PropOS 后端 API 契约文档 v1.7

> 版本: v1.7
>
> 日期: 2026-04-08
>
> 范围: Phase 1 全端点 Request / Response 字段级定义
>
> 依据: API*INVENTORY v1.5* / *data*model v1.5 / PRD v1.8 / ARCH v1.4
>
> 信封协议: 成功 `{ "data": <payload>, "meta"?: { "page", "pageSize", "total" } }` / 失败 `{ "error": { "code": "SCREAMING_SNAKE", "message": "..." } }`

通用约定

分页参数（适用于所有 GET 列表端点）

参数	类型	必填	默认	说明
`page`	integer	否	1	页码（从 1 开始）
`pageSize`	integer	否	20	每页条数（最大 100）

分页响应 `meta`

```
{ "page": 1, "pageSize": 20, "total": 639 }
```

通用错误码

错误码	HTTP 状态	说明
`UNAUTHORIZED`	401	未登录或 Token 无效
`FORBIDDEN`	403	无操作权限
`NOT_FOUND`	404	资源不存在
`VALIDATION_ERROR`	400	请求参数校验失败
`CONFLICT`	409	资源冲突（如重复创建）
`INTERNAL_ERROR`	500	服务器内部错误

日期时间格式

- API 传输统一 ISO 8601： `2026-04-05T08:00:00Z`
- 日期字段（无时间）： `2026-04-05`

脱敏规则

- 证件号默认返回 `****XXXX` （末4位）
- 手机号默认返回 `***XXXX` （末4位）

一、认证与用户

1.1 `POST /api/auth/login` — 登录

权限: 公共

Request Body

字段	类型	必填	说明
`email`	string	是	用户邮箱
`password`	string	是	密码（明文传输，HTTPS 保护）

Response 200 — `LoginResponse`

字段	类型	说明
`access_token`	string	JWT access token
`refresh_token`	string	刷新 token
`expires_in`	integer	access token 有效期（秒）
`user`	`UserBrief`	当前用户基本信息

`UserBrief`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	用户 ID
`name`	string	姓名
`email`	string	邮箱
`role`	string(enum)	角色: `super_admin` / `operations_manager` / `leasing_specialist` / `finance_staff` / `maintenance_staff` / `property_inspector` / `report_viewer` / `sub_landlord`
`department_id`	string(uuid)?	所属部门 ID
`must_change_password`	boolean	是否需要强制改密（二房东首次登录）

错误码

错误码	说明
`INVALID_CREDENTIALS`	用户名或密码错误
`ACCOUNT_LOCKED`	登录失败达阈值，账号已锁定（附 `locked_until` 字段）
`ACCOUNT_DISABLED`	账号已停用
`ACCOUNT_FROZEN`	二房东账号已冻结（主合同到期）

1.2 `POST /api/auth/refresh` — 刷新 Token

权限: 已登录

Request Body

字段	类型	必填	说明
`refresh_token`	string	是	当前 refresh token

Response 200

字段	类型	说明
`access_token`	string	新的 JWT access token
`refresh_token`	string	新的 refresh token（轮换）
`expires_in`	integer	有效期（秒）

错误码

错误码	说明
`TOKEN_EXPIRED`	refresh token 已过期
`TOKEN_REVOKED`	refresh token 已吊销（改密/冻结触发）
`SESSION_VERSION_MISMATCH`	session_version 不匹配（用户改密后旧 token 失效）

1.3 `POST /api/auth/logout` — 注销

权限: 已登录

Request Body

字段	类型	必填	说明
`refresh_token`	string	是	要吊销的 refresh token

Response 200

```
{ "data": { "message": "已注销" } }
```

1.4 `GET /api/auth/me` — 获取当前用户与权限

权限: 已登录

Response 200 — `CurrentUser`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	用户 ID
`name`	string	姓名
`email`	string	邮箱
`role`	string(enum)	角色
`department_id`	string(uuid)?	所属部门 ID
`department_name`	string?	所属部门名称
`permissions`	string[]	权限列表（如 `["assets.read", "contracts.write"]`）
`bound_contract_id`	string(uuid)?	二房东绑定的主合同 ID
`is_active`	boolean	是否启用
`last_login_at`	string(datetime)?	上次登录时间

1.5 `GET /api/users` — 用户列表

权限: `super_admin`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`search`	string	否	模糊搜索（姓名或邮箱，最大 100 字符）
`role`	string(enum)	否	按角色过滤
`department_id`	string(uuid)	否	按部门过滤
`is_active`	boolean	否	按启停状态过滤

`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `UserSummary[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	用户 ID
`name`	string	姓名
`email`	string	邮箱
`role`	string(enum)	角色
`department_id`	string(uuid)?	所属部门 ID
`department_name`	string?	所属部门名称
`is_active`	boolean	是否启用
`last_login_at`	string(datetime)?	上次登录时间
`created_at`	string(datetime)	创建时间

1.6 `GET /api/users/:id` — 用户详情

权限: `super_admin`

Response 200 — `UserDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	用户 ID
`name`	string	姓名
`email`	string	邮箱
`role`	string(enum)	角色
`department_id`	string(uuid)?	所属部门 ID
`department_name`	string?	所属部门名称
`is_active`	boolean	是否启用
`bound_contract_id`	string(uuid)?	二房东绑定合同
`failed_login_attempts`	integer	登录失败次数
`locked_until`	string(datetime)?	锁定截止时间
`password_changed_at`	string(datetime)?	最近改密时间

`last_login_at`	string(datetime)?	上次登录时间
`frozen_at`	string(datetime)?	冻结时间
`frozen_reason`	string?	冻结原因
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

1.7 `POST /api/users` — 创建用户

权限: `super_admin`

Request Body — `UserCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`name`	string	是	姓名（最大 100 字符）
`email`	string	是	邮箱（唯一）
`password`	string	是	初始密码（≥8位，含大小写+数字，≠用户名）
`role`	string(enum)	是	角色
`department_id`	string(uuid)	否	所属部门（非二房东角色建议填写）
`bound_contract_id`	string(uuid)	条件	二房东角色必填，绑定主合同

Response 201 — `UserDetail` （同 1.6）

错误码

错误码	说明
`EMAIL_ALREADY_EXISTS`	邮箱已被注册
`PASSWORD_TOO_WEAK`	密码不符合复杂度要求
`BOUND_CONTRACT_REQUIRED`	二房东角色必须绑定主合同
`CONTRACT_NOT_SUBLEASE_MASTER`	绑定的合同不是二房东主合同

1.8 `PATCH /api/users/:id` — 更新用户基本信息

权限: `super_admin`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`name`	string	否	姓名
`email`	string	否	邮箱

Response 200 — `UserDetail`

1.9 `PATCH /api/users/:id/status` — 启停用账号

权限: `super_admin`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`is_active`	boolean	是	`true` =启用， `false` =停用

Response 200 — `UserDetail`

1.10 `PATCH /api/users/:id/role` — 变更角色

权限: `super_admin`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`role`	string(enum)	是	新角色
`bound_contract_id`	string(uuid)	条件	变更为 `sub_landlord` 时必填

Response 200 — `UserDetail`

> 变更角色触发审计日志；变更为/离开 `sub_landlord` 时需处理 `bound_contract_id` 。

1.11 `PATCH /api/users/:id/department` — 变更员工所属部门

权限: `super_admin`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`department_id`	string(uuid)	是	新部门 ID（必须存在且 `is_active=true` ）

Response 200 — `UserDetail`

1.12 `POST /api/auth/change-password` — 修改密码

权限: 已登录

Request Body — `ChangePasswordRequest`

字段	类型	必填	说明
`old_password`	string	是	旧密码
`new_password`	string	是	新密码（≥8位，含大小写+数字，≠用户名）

Response 200

字段	类型	说明
`access_token`	string	新 access token
`refresh_token`	string	新 refresh token
`expires_in`	integer	有效期（秒）

> 改密后 `session_version` 递增，旧 token 全部失效。

错误码

错误码	说明
`INVALID_OLD_PASSWORD`	旧密码不正确
`PASSWORD_TOO_WEAK`	新密码不符合复杂度要求
`PASSWORD_SAME_AS_OLD`	新密码不能与旧密码相同

1.13 `POST /api/auth/forgot-password` — 发送 OTP 验证码邮件

权限: 公共

> 安全说明：不论该邮箱是否存在于系统中，响应均为 200，防止用户名枚举攻击。
>
> 同一用户 5 分钟内最多发送 3 次，超出时后端静默忽略（仍返回 200，不暴露限频信息）。
>
> OTP 为 6 位数字，有效期 10 分钟，最多允许 5 次错误验证。

Request Body — `ForgotPasswordRequest`

字段	类型	必填	说明

`email`	string	是	申请重置的账号邮箱

Response 200

```
{ "data": { "message": "若该邮箱已注册，验证码已发送至邮箱" } }
```

1.14 `POST /api/auth/reset-password` — 通过 OTP 验证码重置密码

权限: 公共

> OTP 来自发往注册邮箱的验证码，6 位数字，有效期 10 分钟，使用一次后立即失效。
>
> 重置成功后 `session_version` 递增，所有已登录会话的 JWT 全部失效。

Request Body — `ResetPasswordRequest`

字段	类型	必填	说明
`email`	string	是	用户邮箱（与申请 OTP 时一致）
`otp`	string	是	邮件中收到的 6 位数字验证码
`new_password`	string	是	新密码（≥8位，含大小写+数字，≠旧密码）

Response 200

```
{ "data": { "message": "密码已重置，请使用新密码登录" } }
```

错误码

错误码	说明
`OTP_INVALID`	验证码不存在、已使用，或输入错误
`OTP_EXPIRED`	验证码已过期（超过 10 分钟）
`RESET_PASSWORD_EXHAUSTED`	验证码已失效（错误次数超过 5 次），请重新获取
`PASSWORD_TOO_WEAK`	新密码不符合复杂度要求
`PASSWORD_SAME_AS_OLD`	新密码不能与旧密码相同

1.15 `POST /api/users/import` — 批量导入员工账号

权限: `super_admin`

> v1.8 新增。便捷端点；与 `POST /api/imports`（`data_type = "user"`）行为一致，路径隐含数据类型。失败时整批回滚（不允许部分提交）。

Request — `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	file (.csv / .xlsx)	是	导入文件，UTF-8 编码
`dry_run`	boolean	否	默认 `false`；`true` 时仅校验、不落库
`batch_name`	string	否	批次名称（默认按文件名 + 时间戳生成）

文件列规范（首行表头）

列	类型	必填	说明
`name`	string	是	员工姓名
`phone`	string	是	手机号（11 位，作为登录账号）
`email`	string	否	邮箱（用于密码找回）
`role`	string(enum)	是	角色编码（见 `UserRole`）
`department_name`	string	是	所属部门完整路径（用 `/` 分隔，例如 `运营中心/物业部`）
`bound_contract_no`	string	否	仅 `tenant_user` / `sublease_external` 角色必填，按合同编号绑定

Response 200 — `UserImportResult`

字段	类型	说明
`batch_id`	string(uuid)	批次 ID（同 `POST /api/imports` 返回的 `id`）
`batch_name`	string	批次名称
`dry_run`	boolean	是否为试运行
`total_records`	integer	文件总行数（不含表头）
`success_count`	integer	成功条数
`failure_count`	integer	失败条数
`rollback_status`	string(enum)	`none` / `committed` / `rolled_back`（试运行恒为 `none`）
`error_details`	`ImportErrorRow[]`	失败行详情（行号 + 错误码 + 提示）

`ImportErrorRow`

字段	类型	说明
`row`	integer	文件行号（从 2 起，跳过表头）
`code`	string	错误码（如 `PHONE_DUPLICATE`）

`message`	string	错误描述

错误码

错误码	说明
`IMPORT_FILE_INVALID`	文件格式不合法或无法解析
`IMPORT_HEADER_MISMATCH`	表头列与规范不一致
`IMPORT_BATCH_FAILED`	含失败记录，整批已回滚（仅在 `dry_run = false` 时返回）

一-A、组织架构管理

1A.1 `GET /api/departments` — 部门树列表

权限: `org.read`

Response 200 — `DepartmentTree[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	部门 ID
`name`	string	部门名称
`parent_id`	string(uuid)?	父部门 ID（顶级为 null）
`level`	integer	层级（1~3）
`sort_order`	integer	排序号
`is_active`	boolean	是否启用
`children`	`DepartmentTree[]`	子部门列表（嵌套结构）
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

1A.2 `POST /api/departments` — 创建部门

权限: `org.manage`

Request Body — `DepartmentCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`name`	string	是	部门名称（最大 100 字符）
`parent_id`	string(uuid)	否	父部门 ID（空=顶级）
`sort_order`	integer	否	排序号（默认 0）

Response 201 — `DepartmentTree` （不含 children）

错误码

错误码	说明
`MAX_DEPTH_EXCEEDED`	部门层级超过 3 级
`PARENT_DEPARTMENT_NOT_FOUND`	父部门不存在
`PARENT_DEPARTMENT_INACTIVE`	父部门已停用

1A.3 `PATCH /api/departments/:id` — 更新部门

权限: `org.manage`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`name`	string	否	部门名称
`sort_order`	integer	否	排序号
`parent_id`	string(uuid)	否	父部门 ID（变更父级需校验层级不超过 3）

Response 200 — `DepartmentTree`

1A.4 `DELETE /api/departments/:id` — 停用部门

权限: `org.manage`

> 逻辑删除，设 `is_active = false` 。

Response 200

```
{ "data": { "message": "部门已停用" } }
```

错误码

错误码	说明

`DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_USERS`	部门下有在职员工，无法停用
`DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_CHILDREN`	部门下有活跃子部门

1A.5 `GET /api/managed-scopes` — 查询管辖范围

权限: `org.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`department_id`	string(uuid)	否	按部门过滤
`user_id`	string(uuid)	否	按用户过滤

Response 200 — `ManagedScopeConfig[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	范围记录 ID
`department_id`	string(uuid)?	归属部门
`user_id`	string(uuid)?	归属用户（个人覆盖）
`building_id`	string(uuid)?	管辖楼栋
`building_name`	string?	楼栋名称（join 返回）
`floor_id`	string(uuid)?	管辖楼层
`floor_name`	string?	楼层名称
`property_type`	string(enum)?	管辖业态

1A.6 `PUT /api/managed-scopes` — 设置管辖范围

权限: `org.manage`

> 批量覆写：删除指定 `department_id` 或 `user_id` 的现有范围，重新写入。

Request Body — `ManagedScopeSetRequest`

字段	类型	必填	说明
`department_id`	string(uuid)	条件	目标部门（与 `user_id` 二选一）
`user_id`	string(uuid)	条件	目标用户（个人覆盖，与 `department_id` 二选一）

`scopes`	`ScopeItem[]`	是	新的管辖范围列表

`ScopeItem`

字段	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	管辖楼栋
`floor_id`	string(uuid)	否	管辖楼层
`property_type`	string(enum)	否	管辖业态

Response 200 — `ManagedScopeConfig[]` （覆写后的完整列表）

1A.7 `POST /api/departments/import` — 批量导入组织架构

权限: `org.manage`

> v1.8 新增。便捷端点；与 `POST /api/imports` （ `data_type = "department"` ）行为一致。按层级 1 → 2 → 3 顺序写入；失败时整批回滚。

Request — `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	file (.csv / .xlsx)	是	导入文件，UTF-8 编码
`dry_run`	boolean	否	默认 `false` ； `true` 时仅校验、不落库
`batch_name`	string	否	批次名称

文件列规范（首行表头）

列	类型	必填	说明
`name`	string	是	部门名称
`parent_path`	string	否	父部门完整路径（顶级留空，例如 `运营中心/物业部` ）
`level`	integer	是	层级（1~3，需与 `parent_path` 匹配）
`sort_order`	integer	否	排序号（默认 0）

Response 200 — `DepartmentImportResult`

字段与 §1.15 `UserImportResult` 一致（ `batch_id` / `batch_name` / `dry_run` / `total_records` / `success_count` / `failure_count` / `rollback_status` / `error_details` ）。

错误码

错误码	说明
`IMPORT_FILE_INVALID`	文件格式不合法
`IMPORT_HEADER_MISMATCH`	表头列与规范不一致
`MAX_DEPTH_EXCEEDED`	文件中存在层级 > 3 的记录
`PARENT_DEPARTMENT_NOT_FOUND`	引用的父部门路径不存在
`IMPORT_BATCH_FAILED`	含失败记录，整批已回滚

二、资产模块

2.1 `GET /api/buildings` — 楼栋列表

权限: `assets.read`

Response 200 — `BuildingSummary[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	楼栋 ID
`name`	string	楼栋名称（如"A座"）
`property_type`	string(enum)	主业态: `office` / `retail` / `apartment`
`total_floors`	integer	总楼层数
`gfa`	number	总建筑面积（m^2）
`nla`	number	净可租面积（m^2）
`address`	string?	地址
`built_year`	integer?	建成年份
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

> 不分页（楼栋数量有限，<10）。

2.2 `POST /api/buildings` — 创建楼栋

权限: `assets.write`

Request Body — `BuildingCreateRequest`

字段	类型	必填	说明

`name`	string	是	楼栋名称（最大 100 字符）
`property_type`	string(enum)	是	主业态
`total_floors`	integer	是	总楼层数（>0）
`gfa`	number	是	总建筑面积（m^2，>0）
`nla`	number	是	净可租面积（m^2，>0）
`address`	string	否	地址
`built_year`	integer	否	建成年份

Response 201 — `BuildingSummary`

2.3 `GET /api/buildings/:id` — 楼栋详情

权限: `assets.read`

Response 200 — `BuildingSummary`（同 2.1 单条）

2.4 `PATCH /api/buildings/:id` — 更新楼栋

权限: `assets.write`

Request Body（所有字段均可选）

字段	类型	必填	说明
`name`	string	否	楼栋名称
`property_type`	string(enum)	否	主业态
`total_floors`	integer	否	总楼层数
`gfa`	number	否	总建筑面积
`nla`	number	否	净可租面积
`address`	string	否	地址
`built_year`	integer	否	建成年份

Response 200 — `BuildingSummary`

2.5 `GET /api/floors` — 楼层列表

权限: `assets.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤

Response 200 — `FloorSummary[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	楼层 ID
`building_id`	string(uuid)	所属楼栋
`building_name`	string	楼栋名称
`floor_number`	integer	楼层号（负数=地下层）
`floor_name`	string?	展示名（如"B1"、"10F"）
`svg_path`	string?	当前生效 SVG 路径
`png_path`	string?	当前生效 PNG 路径
`nla`	number?	本层净可租面积（m^2）
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

2.6 `POST /api/floors` — 创建楼层

权限: `assets.write`

Request Body — `FloorCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	是	所属楼栋
`floor_number`	integer	是	楼层号（负数=地下层，唯一约束 building+floor）
`floor_name`	string	否	展示名
`nla`	number	否	本层净可租面积

Response 201 — `FloorSummary`

错误码

错误码	说明
`FLOOR_ALREADY_EXISTS`	同一楼栋下楼层号已存在

2.7 `GET /api/floors/:id` — 楼层详情

权限: `assets.read`

Response 200 — `FloorSummary`

2.8 `POST /api/floors/:id/cad` — 上传楼层图并触发转换

权限: `assets.write`

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	.dwg 文件
`version_label`	string	是	版本标签（如"原始图纸""2026年改造后"）

Response 202 — 异步转换已触发

字段	类型	说明
`floor_plan_id`	string(uuid)	图纸版本记录 ID
`version_label`	string	版本标签
`status`	string	`converting`（转换中）

> 转换完成后自动更新 `svg_path` / `png_path`，并设为 `is_current = true`。

2.9 `GET /api/floors/:id/heatmap` — 获取热区与状态色块

权限: `assets.read`

Response 200 — `FloorHeatmap`

字段	类型	说明
`floor_id`	string(uuid)	楼层 ID
`svg_path`	string?	当前生效 SVG 路径
`units`	`HeatmapUnit[]`	单元热区列表

`HeatmapUnit`

字段	类型	说明

`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`current_status`	string(enum)	`leased` / `vacant` / `expiring_soon` / `non_leasable`
`property_type`	string(enum)	业态
`tenant_name`	string?	当前租户名称（已租时返回）
`contract_end_date`	string(date)?	合同到期日（已租时返回）

2.10 `GET /api/floors/:id/plans` — 楼层图纸版本列表

权限: `assets.read`

Response 200 — `FloorPlanVersionDto[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	图纸版本 ID
`floor_id`	string(uuid)	楼层 ID
`version_label`	string	版本标签
`svg_path`	string	SVG 文件路径
`png_path`	string?	PNG 文件路径
`is_current`	boolean	是否为当前生效版本
`uploaded_by`	string(uuid)?	上传人 ID
`uploaded_by_name`	string?	上传人姓名
`created_at`	string(datetime)	上传时间

2.11 `PATCH /api/floor-plans/:id/set-current` — 设置当前生效版本

权限: `assets.write`

Request Body: 无

Response 200 — `FloorPlanVersionDto`

2.12 `GET /api/units` — 单元分页列表

权限: `assets.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤
`floor_id`	string(uuid)	否	按楼层过滤
`property_type`	string(enum)	否	按业态过滤
`current_status`	string(enum)	否	按出租状态过滤
`is_leasable`	boolean	否	是否可租
`archived`	boolean	否	是否包含已归档单元（默认 false）
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `UnitSummary[]`（带 `meta` 分页）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	单元 ID
`building_id`	string(uuid)	楼栋 ID
`building_name`	string	楼栋名称
`floor_id`	string(uuid)	楼层 ID
`floor_name`	string?	楼层名称
`unit_number`	string	单元编号
`property_type`	string(enum)	业态
`gross_area`	number?	建筑面积（m^2）
`net_area`	number?	套内面积（m^2）
`current_status`	string(enum)	出租状态
`is_leasable`	boolean	是否可租
`decoration_status`	string(enum)	装修状态：`blank` / `simple` / `refined` / `raw`
`market_rent_reference`	number?	参考市场租金（元/m^2/月）
`archived_at`	string(datetime)?	归档时间
`created_at`	string(datetime)	创建时间

2.13 `POST /api/units` — 创建单元

权限: `assets.write`

Request Body — `UnitCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`floor_id`	string(uuid)	是	所属楼层
`building_id`	string(uuid)	是	所属楼栋
`unit_number`	string	是	单元编号（同楼栋唯一，最大 50 字符）
`property_type`	string(enum)	是	业态
`gross_area`	number	否	建筑面积（m^2，>0）
`net_area`	number	否	套内面积（m^2，>0）
`orientation`	string	否	朝向：`east` / `south` / `west` / `north`
`ceiling_height`	number	否	层高（m）
`decoration_status`	string(enum)	否	装修状态（默认 `blank` ）
`is_leasable`	boolean	否	是否可租（默认 true）
`ext_fields`	object	否	业态扩展字段（见下方结构）
`market_rent_reference`	number	否	参考市场租金
`qr_code`	string	否	QR 码标识（唯一）

`ext_fields` 结构按业态

业态	字段
`office`	`{ "workstation_count": int?, "partition_count": int? }`
`retail`	`{ "frontage_width": number?, "street_facing": bool?, "retail_ceiling_height": number? }`
`apartment`	`{ "bedroom_count": int?, "en_suite_bathroom": bool? }`

Response 201 — `UnitDetail`

2.14 `GET /api/units/:id` — 单元详情

权限: `assets.read`

Response 200 — `UnitDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	单元 ID
`building_id`	string(uuid)	楼栋 ID

`building_name`	string	楼栋名称
`floor_id`	string(uuid)	楼层 ID
`floor_name`	string?	楼层名称
`unit_number`	string	单元编号
`property_type`	string(enum)	业态
`gross_area`	number?	建筑面积
`net_area`	number?	套内面积
`orientation`	string?	朝向
`ceiling_height`	number?	层高
`decoration_status`	string(enum)	装修状态
`current_status`	string(enum)	出租状态
`is_leasable`	boolean	是否可租
`ext_fields`	object	业态扩展字段
`current_contract_id`	string(uuid)?	当前绑定合同
`qr_code`	string?	QR 码标识
`market_rent_reference`	number?	参考市场租金
`predecessor_unit_ids`	string(uuid)[]	前序单元 ID 列表
`archived_at`	string(datetime)?	归档时间
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

2.15 `PATCH /api/units/:id` — 更新单元

权限: `assets.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`unit_number`	string	否	单元编号
`gross_area`	number	否	建筑面积
`net_area`	number	否	套内面积
`orientation`	string	否	朝向
`ceiling_height`	number	否	层高

`decoration_status`	string(enum)	否	装修状态
`is_leasable`	boolean	否	是否可租
`ext_fields`	object	否	业态扩展字段
`market_rent_reference`	number	否	参考市场租金
`predecessor_unit_ids`	string(uuid)[]	否	前序单元 ID 列表（拆分/合并时设置）
`archived_at`	string(datetime)	否	设置归档时间

Response 200 — `UnitDetail`

2.16 `POST /api/units/import` — 批量导入单元

权限: `assets.write`

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	Excel 文件（.xlsx）
`dry_run`	boolean	否	仅校验不入库（默认 false）

Response 200 — `ImportBatchDetail` （见 §七）

2.17 `GET /api/renovations` — 改造记录列表

权限: `assets.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`unit_id`	string(uuid)	否	按单元过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `RenovationSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	改造记录 ID
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID

`unit_number`	string	单元编号
`renovation_type`	string	改造类型
`started_at`	string(date)	开始日期
`completed_at`	string(date)?	完成日期
`cost`	number?	施工造价（元）
`contractor`	string?	施工方
`created_at`	string(datetime)	创建时间

2.18 `POST /api/renovations` — 新增改造记录

权限: `assets.write`

Request Body — `RenovationCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`unit_id`	string(uuid)	是	单元 ID
`renovation_type`	string	是	改造类型（如"隔断改造""装修升级"）
`started_at`	string(date)	是	开始日期
`completed_at`	string(date)	否	完成日期
`cost`	number	否	施工造价（元，≥0）
`contractor`	string	否	施工方
`description`	string	否	描述

Response 201 — `RenovationDetail`

2.19 `GET /api/renovations/:id` — 改造记录详情

权限: `assets.read`

Response 200 — `RenovationDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	改造记录 ID
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`renovation_type`	string	改造类型

`started_at`	string(date)	开始日期
`completed_at`	string(date)?	完成日期
`cost`	number?	施工造价
`contractor`	string?	施工方
`description`	string?	描述
`before_photo_paths`	string[]	改造前照片路径列表
`after_photo_paths`	string[]	改造后照片路径列表
`created_by`	string(uuid)?	创建人 ID
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

2.20 `PATCH /api/renovations/:id` — 更新改造记录

权限: `assets.write`

Request Body（所有字段可选）

字段	类型	必填	说明
`renovation_type`	string	否	改造类型
`started_at`	string(date)	否	开始日期
`completed_at`	string(date)	否	完成日期
`cost`	number	否	施工造价
`contractor`	string	否	施工方
`description`	string	否	描述

Response 200 — `RenovationDetail`

2.21 `POST /api/renovations/:id/photos` — 上传改造照片

权限: `assets.write`

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	照片文件（jpg/png）
`photo_stage`	string	是	`before` / `after`

Response 201

字段	类型	说明
`storage_path`	string	存储路径
`photo_stage`	string	照片阶段

2.22 `GET /api/units/export` — 导出房源台账 Excel

权限: `assets.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`property_type`	string(enum)	否	按业态筛选（`office` / `retail` / `apartment`）

Response 200: Excel 二进制流

```
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="units_{property_type}.xlsx"
```

2.23 `GET /api/assets/overview` — 资产概览看板

权限: `assets.read`

Response 200 — `AssetOverview`

字段	类型	说明
`total_units`	integer	总套数
`total_leasable_units`	integer	可租套数
`total_occupancy_rate`	number	总体出租率（0~1，小数）
`wale_income_weighted`	number	WALE 收入加权（年，保留 2 位小数）
`wale_area_weighted`	number	WALE 面积加权（年，保留 2 位小数）
`by_property_type`	`PropertyTypeStats[]`	按业态分拆统计

`PropertyTypeStats`

字段	类型	说明

`property_type`	string(enum)	业态
`total_units`	integer	总套数
`leased_units`	integer	已租套数
`vacant_units`	integer	空置套数
`expiring_soon_units`	integer	即将到期套数
`occupancy_rate`	number	出租率（0~1，小数）
`total_nla`	number	总可租面积（m^2）
`leased_nla`	number	已租面积（m^2）

三、租务与合同

3.1 `GET /api/tenants` — 租客列表

权限: `contracts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`tenant_type`	string(enum)	否	`corporate` / `individual`
`credit_rating`	string	否	`A` / `B` / `C` / `D`
`keyword`	string	否	搜索关键字（匹配 display_name）
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `TenantSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	租客 ID
`tenant_type`	string(enum)	租客类型
`display_name`	string	名称
`contact_person`	string?	联系人
`contact_phone_masked`	string?	手机号（脱敏: `***XXXX` ）
`credit_rating`	string?	信用评级
`overdue_count`	integer	历史逾期次数

`created_at`	string(datetime)	创建时间

3.2 `POST /api/tenants` — 创建租客

权限: `contracts.write`

Request Body — `TenantCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`tenant_type`	string(enum)	是	`corporate` / `individual`
`display_name`	string	是	名称（最大 200 字符）
`id_number`	string	否	证件号（明文传入，服务端加密存储）
`contact_phone`	string	否	手机号（明文传入，服务端加密存储）
`contact_person`	string	条件	企业租客必填
`contact_email`	string	否	联系邮箱
`emergency_contact_name`	string	否	紧急联系人
`emergency_contact_phone`	string	否	紧急联系电话
`notes`	string	否	备注

Response 201 — `TenantDetail`

3.3 `GET /api/tenants/:id` — 租客详情

权限: `contracts.read`

Response 200 — `TenantDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	租客 ID
`tenant_type`	string(enum)	租客类型
`display_name`	string	名称
`id_number_masked`	string?	证件号（脱敏: `****XXXX`）
`contact_phone_masked`	string?	手机号（脱敏: `***XXXX`）
`contact_person`	string?	联系人
`contact_email`	string?	联系邮箱
`emergency_contact_name`	string?	紧急联系人

`emergency_contact_phone_masked`	string?	紧急联系电话（脱敏）
`credit_rating`	string?	信用评级（A/B/C/D）
`overdue_count`	integer	历史逾期次数
`times_overdue_past_12m`	integer	12个月内逾期次数
`max_single_overdue_days`	integer	单次最长逾期天数
`last_rating_date`	string(date)?	最近评级日期
`notes`	string?	备注
`data_retention_until`	string(datetime)?	数据保留截止
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

3.4 `PATCH /api/tenants/:id` — 更新租客

权限: `contracts.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`display_name`	string	否	名称
`id_number`	string	否	证件号（明文传入）
`contact_phone`	string	否	手机号（明文传入）
`contact_person`	string	否	联系人
`contact_email`	string	否	联系邮箱
`emergency_contact_name`	string	否	紧急联系人
`emergency_contact_phone`	string	否	紧急联系电话
`notes`	string	否	备注

Response 200 — `TenantDetail`

3.5 `POST /api/tenants/:id/unmask` — 查看完整敏感信息

权限: `contracts.read` （需二次鉴权）

Request Body — `UnmaskRequest`

字段	类型	必填	说明

`current_password`	string	是	当前登录用户密码（二次鉴权）

Response 200 — `UnmaskResponse`

字段	类型	说明
`id_number`	string?	完整证件号
`contact_phone`	string?	完整手机号

> 每次调用写审计日志（ `action="tenant.view_sensitive"` ）。

错误码

错误码	说明
`INVALID_PASSWORD`	二次鉴权失败

3.6 `GET /api/contracts` — 合同分页列表

权限: `contracts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`status`	string(enum)	否	合同状态
`property_type`	string(enum)	否	业态
`tenant_id`	string(uuid)	否	租客 ID
`building_id`	string(uuid)	否	楼栋 ID
`is_sublease_master`	boolean	否	是否为二房东主合同
`keyword`	string	否	搜索（合同编号、租客名称）
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `ContractSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号

`tenant_id`	string(uuid)	租客 ID
`tenant_name`	string	租客名称
`status`	string(enum)	合同状态
`property_type`	string(enum)	业态
`pricing_model`	string(enum)	计租模型：`area` / `flat` / `revenue`
`start_date`	string(date)	起租日
`end_date`	string(date)	到期日
`base_monthly_rent`	number	基准月租金（元）
`tax_inclusive`	boolean	是否含税
`is_sublease_master`	boolean	是否为二房东主合同
`unit_count`	integer	关联单元数
`wale_contribution`	number?	WALE 贡献值（年，按收入加权口径，仅 `active` / `expiring_soon` 返回）
`days_until_expiry`	integer?	距到期日剩余天数（负值=已过期）
`created_at`	string(datetime)	创建时间

3.7 `POST /api/contracts` — 创建合同

权限: `contracts.write`

Request Body — `ContractCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`contract_no`	string	是	合同编号（唯一，最大 50 字符）
`tenant_id`	string(uuid)	是	租客 ID
`property_type`	string(enum)	是	业态
`pricing_model`	string(enum)	否	计租模型：`area`（默认）/ `flat` / `revenue`
`start_date`	string(date)	是	起租日
`end_date`	string(date)	是	到期日（≥start_date）
`free_rent_days`	integer	否	免租天数（默认 0）
`base_monthly_rent`	number	是	基准月租金（元，>0）
`payment_cycle_months`	integer	否	付款周期（月数，默认 1）

`management_fee_rate`	number	否	物管费率（元/m²/月，默认 0）
`deposit_months`	integer	否	押金月数（默认 2）
`deposit_amount`	number	是	押金总额（元）
`tax_inclusive`	boolean	否	含税标识（默认 true）
`applicable_tax_rate`	number	否	适用税率（如 0.09，默认 0）
`revenue_share_enabled`	boolean	否	是否启用营业额分成（默认 false）
`min_guarantee_rent`	number	条件	保底租金（分成启用时必填）
`revenue_share_rate`	number	条件	分成比例（如 0.08，分成启用时必填）
`parent_contract_id`	string(uuid)	否	续签关联的父合同
`is_sublease_master`	boolean	否	是否为二房东主合同
`contract_units`	`ContractUnitInput[]`	是	关联单元列表（至少 1 项）

`ContractUnitInput`

字段	类型	必填	说明
`unit_id`	string(uuid)	是	单元 ID
`billing_area`	number	是	计费面积（m²，>0）
`unit_price`	number	是	单价（元/m²/月，>0）

Response 201 — `ContractDetail`

错误码

错误码	说明
`CONTRACT_NO_ALREADY_EXISTS`	合同编号已存在
`UNIT_ALREADY_LEASED`	单元已被其他合同占用
`TENANT_NOT_FOUND`	租客不存在
`INVALID_CONTRACT_DATES`	起租日不能晚于到期日

3.8 `GET /api/contracts/:id` — 合同详情

权限: `contracts.read`

Response 200 — `ContractDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`tenant_id`	string(uuid)	租客 ID
`tenant_name`	string	租客名称
`status`	string(enum)	合同状态
`property_type`	string(enum)	业态
`pricing_model`	string(enum)	计租模型：`area` / `flat` / `revenue`
`start_date`	string(date)	起租日
`end_date`	string(date)	到期日
`free_rent_days`	integer	免租天数
`free_rent_end_date`	string(date)?	免租结束日
`base_monthly_rent`	number	基准月租金
`payment_cycle_months`	integer	付款周期月数
`management_fee_rate`	number	物管费率
`deposit_months`	integer	押金月数
`deposit_amount`	number	押金总额
`tax_inclusive`	boolean	含税标识
`applicable_tax_rate`	number	适用税率
`revenue_share_enabled`	boolean	分成启用
`min_guarantee_rent`	number?	保底租金
`revenue_share_rate`	number?	分成比例
`parent_contract_id`	string(uuid)?	父合同 ID
`is_sublease_master`	boolean	二房东主合同标识
`signed_pdf_path`	string?	签约 PDF 路径
`termination_type`	string(enum)?	终止类型
`terminated_at`	string(datetime)?	终止处理时间
`termination_date`	string(date)?	实际终止日期
`termination_reason`	string?	终止原因
`penalty_amount`	number?	违约金
`deposit_deduction_details`	string?	押金扣除明细

`contract_units`	`ContractUnitDetail[]`	关联单元列表
`deposit_summary`	`DepositInlineSummary?`	押金摘要（聚合当前合同所有押金）
`renewal_chain`	`RenewalChainItem[]`	续签合同链（从最老到最新排序，含自身）
`created_by`	string(uuid)?	创建人
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

`ContractUnitDetail`

字段	类型	说明
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`building_name`	string	楼栋名称
`floor_name`	string?	楼层名称
`billing_area`	number	计费面积
`unit_price`	number	单价

`DepositInlineSummary`

字段	类型	说明
`total_amount`	number	押金总额（元）
`current_balance`	number	当前余额（元）
`status`	string	聚合状态：`normal`（余额=总额）/ `partial_deducted`（已部分冲抵）/ `refunded`（已退还）

`RenewalChainItem`

字段	类型	说明
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`start_date`	string(date)	起租日
`end_date`	string(date)	到期日
`status`	string(enum)	合同状态
`is_current`	boolean	是否为当前查看的合同

3.9 `PATCH /api/contracts/:id` — 更新合同

权限: `contracts.write`

> 可变更字段白名单（不含 `contract_units` ）

Request Body

字段	类型	必填	说明
`payment_cycle_months`	integer	否	付款周期
`management_fee_rate`	number	否	物管费率
`tax_inclusive`	boolean	否	含税标识
`applicable_tax_rate`	number	否	适用税率
`revenue_share_rate`	number	否	分成比例
`min_guarantee_rent`	number	否	保底租金

Response 200 — `ContractDetail`

错误码

错误码	说明
`CONTRACT_NOT_FOUND`	合同不存在
`CONTRACT_UNITS_NOT_PATCHABLE`	`contract_units` 不可通过此端点变更

3.10 `POST /api/contracts/:id/attachments` — 上传合同附件

权限: `contracts.write`

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	附件文件（PDF 等）
`file_type`	string	否	`original` / `amendment` / `other` （默认 `original` ）

Response 201 — `ContractAttachmentListItem`

字段	类型	说明

`id`	string(uuid)	附件 ID
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`file_type`	string	文件类型
`filename`	string	文件名
`storage_path`	string	存储路径
`file_size_kb`	integer?	文件大小（KB）
`uploaded_by`	string(uuid)?	上传人
`created_at`	string(datetime)	上传时间

3.11 `GET /api/contracts/:id/attachments` — 合同附件列表

权限: `contracts.read`

Response 200 — `ContractAttachmentListItem[]` （同 3.10 结构）

3.12 `POST /api/contracts/:id/renew` — 创建续签合同

权限: `contracts.write`

Request Body — 同 `ContractCreateRequest` （§3.7），但系统自动设置 `parent_contract_id` 为当前合同 ID。

Response 201 — `ContractDetail`

3.13 `POST /api/contracts/:id/terminate` — 合同提前终止

权限: `contracts.write`

Request Body — `TerminateContractRequest`

字段	类型	必填	说明
`termination_type`	string(enum)	是	`tenant_early_exit` / `mutual_agreement` / `owner_termination`
`termination_date`	string(date)	是	实际终止日期
`penalty_amount`	number	否	违约金（元，≥0）
`deposit_deduction_details`	string	否	押金扣除明细描述
`termination_reason`	string	是	终止原因/解约依据

Response 200 — `ContractDetail`

> 终止后自动：取消未来未生成账单、关闭递增规则、触发押金流程、WALE 剩余租期归零。

错误码

错误码	说明
`CONTRACT_NOT_ACTIVE`	合同非执行中状态，不可终止
`TERMINATION_DATE_INVALID`	终止日期不在合同有效期内

3.14 `GET /api/contracts/:id/escalation-phases` — 查询递增阶段

权限: `contracts.read`

Response 200 — `EscalationPhaseDto[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	阶段 ID
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`phase_order`	integer	阶段顺序（从 1 开始）
`start_month`	integer	起始月偏移（相对合同起租日）
`end_month`	integer?	结束月偏移（null=延续至合同结束）
`escalation_type`	string(enum)	递增类型
`params`	object	类型专属参数（JSONB）
`created_at`	string(datetime)	创建时间

`escalation_type` 枚举与 `params` 结构

类型	params 结构
`fixed_rate`	`{ "rate": 0.05, "interval_months": 12 }`
`fixed_amount`	`{ "amount_per_sqm": 3.0, "interval_months": 12 }`
`step`	`{ "steps": [{ "from_month": 0, "to_month": 23, "monthly_rent": 8000 }, ...] }`
`cpi`	`{ "interval_months": 12, "cpi_year_overrides": { "2027": 0.023 } }`
`periodic`	`{ "interval_years": 2, "rate": 0.08 }`
`base_after_free_period`	`{ "base_monthly_rent": 7500 }`

3.15 `PUT /api/contracts/:id/escalation-phases` — 覆盖递增阶段配置

权限: `contracts.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`phases`	`EscalationPhaseInput[]`	是	阶段列表（覆盖已有）

`EscalationPhaseInput`

字段	类型	必填	说明
`phase_order`	integer	是	阶段顺序
`start_month`	integer	是	起始月偏移
`end_month`	integer	否	结束月偏移
`escalation_type`	string(enum)	是	递增类型
`params`	object	是	类型专属参数

Response 200 — `EscalationPhaseDto[]`

3.16 `GET /api/contracts/wale` — WALE 双口径查询

权限: `contracts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`groupBy`	string	否	分组维度: `building` / `property_type` （空=组合级）
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤
`property_type`	string(enum)	否	按业态过滤

Response 200 — `WaleResult`

字段	类型	说明
`wale_income_weighted`	number	收入加权 WALE（年）
`wale_area_weighted`	number	面积加权 WALE（年）
`calculation_date`	string(date)	计算基准日

`contract_count`	integer	参与计算的合同数
`groups`	`WaleGroup[]` ?	分组详情（`groupBy` 非空时返回）

`WaleGroup`

字段	类型	说明
`group_key`	string	分组键（楼栋 ID 或业态）
`group_label`	string	分组标签（楼栋名称或业态中文）
`wale_income_weighted`	number	收入加权 WALE
`wale_area_weighted`	number	面积加权 WALE
`contract_count`	integer	合同数

3.17 `GET /api/alerts` — 预警列表

权限: `alerts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`contract_id`	string(uuid)	否	按合同过滤
`alert_type`	string(enum)	否	按预警类型过滤
`is_read`	boolean	否	按已读状态过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `AlertItem[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	预警 ID
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`tenant_name`	string	租客名称
`alert_type`	string(enum)	预警类型
`triggered_at`	string(datetime)	触发时间

`is_read`	boolean	是否已读
`read_at`	string(datetime)?	已读时间
`notified_via`	string[]	通知渠道列表
`created_at`	string(datetime)	创建时间

3.18 `GET /api/alerts/unread` — 未读预警数量

权限: `alerts.read`

Response 200 — `AlertUnreadResponse`

字段	类型	说明
`count`	integer	未读预警数量

3.19 `PATCH /api/alerts/:id/read` — 标记单条已读

权限: `alerts.read`

Request Body: 无

Response 200 — `AlertItem`

3.20 `POST /api/alerts/read-all` — 批量标记全部已读

权限: `alerts.read`

Request Body: 无

Response 200

```
{ "data": { "updated_count": 15 } }
```

3.21 `POST /api/alerts/replay` — 按条件补发预警

权限: `alerts.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`contract_id`	string(uuid)	否	按合同过滤
`alert_type`	string(enum)	否	按预警类型

`date_from`	string(date)	否	日期范围起
`date_to`	string(date)	否	日期范围止

Response 200

字段	类型	说明
`replayed_count`	integer	补发数量

3.22 `GET /api/tenants/:id/contracts` — 租客关联合同列表

权限: `contracts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`status`	string(enum)	否	过滤合同状态

Response 200 — `TenantContractItem[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`status`	string(enum)	合同状态
`start_date`	string(date)	起租日
`end_date`	string(date)	到期日
`monthly_rent`	number	月租金（元）
`unit_names`	string[]	关联房间名称列表

3.23 `GET /api/tenants/:id/workorders` — 租客关联工单列表

权限: `workorders.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`status`	string(enum)	否	工单状态过滤

`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `TenantWorkOrderItem[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	工单 ID
`order_no`	string	工单编号
`title`	string	工单标题
`category`	string(enum)	工单类别
`status`	string(enum)	工单状态
`priority`	string(enum)	优先级
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`resolved_at`	string(datetime)?	解决时间

3.24 `GET /api/tenants/:id/credit` — 租客信用评分详情与趋势

权限: `tenants.read`

Response 200 — `TenantCreditDetail`

字段	类型	说明
`tenant_id`	string(uuid)	租客 ID
`credit_rating`	string(enum)	当前信用等级: `A` / `B` / `C` / `D`
`overdue_count`	integer	累计逾期次数
`times_overdue_past_12m`	integer	近12个月逾期次数
`max_single_overdue_days`	integer	单次最长逾期天数
`last_rating_date`	string(date)	最近评级日期
`trend`	CreditTrendPoint[]	月度评分趋势（近12个月）

`CreditTrendPoint`

字段	类型	说明
`month`	string	月份标识（ `2026-01` ）

`score`	number	当月信用评分（0~100）
`rating`	string(enum)	当月信用等级

3.25 `GET /api/contracts/:id/chain` — 合同续约链

权限: `contracts.read`

> 返回同一租客 + 同一房间的历史续约合同链，按 start_date 升序。

Response 200 — `ContractChainItem[]`

字段	类型	说明
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`start_date`	string(date)	起租日
`end_date`	string(date)	到期日
`monthly_rent`	number	月租金（元）
`status`	string(enum)	合同状态
`is_current`	boolean	是否为当前查看的合同

三-A、押金管理

3A.1 `GET /api/contracts/:id/deposits` — 合同关联押金列表

权限: `deposit.read`

Response 200 — `DepositSummary[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	押金 ID
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`amount`	number	押金金额（元）
`collection_date`	string(date)	收取日期
`status`	string(enum)	`collected` / `frozen` / `partially_credited` / `refunded`
`transferred_to_contract_id`	string(uuid)?	转移目标合同

`created_at`	string(datetime)	创建时间

3A.2 `POST /api/contracts/:id/deposits` — 创建押金记录

权限: `deposit.write`

Request Body — `DepositCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`amount`	number	是	押金金额（元，>0）
`collection_date`	string(date)	是	收取日期
`notes`	string	否	备注

Response 201 — `DepositDetail`

3A.3 `GET /api/deposits/:id` — 押金详情

权限: `deposit.read`

Response 200 — `DepositDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	押金 ID
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`amount`	number	押金金额
`collection_date`	string(date)	收取日期
`status`	string(enum)	押金状态
`last_status_change_at`	string(datetime)?	最近状态变更时间
`transferred_to_contract_id`	string(uuid)?	转移目标合同
`notes`	string?	备注
`created_by`	string(uuid)?	创建人
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

3A.4 `POST /api/deposits/:id/freeze` — 冻结押金

权限: `deposit.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`reason`	string	是	冻结原因

Response 200 — `DepositDetail`

3A.5 `POST /api/deposits/:id/deduct` — 部分冲抵

权限: `deposit.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`amount`	number	是	冲抵金额（>0，≤ 押金余额）
`reason`	string	是	冲抵原因

Response 200 — `DepositDetail`

错误码

错误码	说明
`DEDUCTION_EXCEEDS_BALANCE`	冲抵金额超过押金余额

3A.6 `POST /api/deposits/:id/refund` — 退还押金

权限: `deposit.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`reason`	string	是	退还原因

Response 200 — `DepositDetail`

错误码

错误码	说明

`CONTRACT_HAS_OUTSTANDING_INVOICES`	合同存在未结账单，无法退还

3A.7 `POST /api/deposits/:id/transfer` — 转移至续签合同

权限: `deposit.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`target_contract_id`	string(uuid)	是	续签合同 ID

Response 200 — `DepositDetail`

错误码

错误码	说明
`TARGET_CONTRACT_NOT_RENEWAL`	目标合同不是续签合同

3A.8 `GET /api/deposits/:id/transactions` — 押金交易流水

权限: `deposit.read`

Response 200 — `DepositTransactionDto[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	流水 ID
`deposit_id`	string(uuid)	押金 ID
`transaction_type`	string	`collection` / `freeze` / `deduction` / `refund` / `transfer`
`amount`	number	操作金额
`previous_status`	string(enum)	变更前状态
`new_status`	string(enum)	变更后状态
`reason`	string	状态变更原因
`approved_by`	string(uuid)?	审批人 ID
`approved_by_name`	string?	审批人姓名
`created_by`	string(uuid)	操作人 ID
`created_by_name`	string	操作人姓名

`created_at`	string(datetime)	操作时间

三-B、租金递增模板

3B.1 `GET /api/escalation-templates` — 模板列表

权限: `contracts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`property_type`	string(enum)	否	按业态过滤
`is_active`	boolean	否	按启用状态过滤

Response 200 — `EscalationTemplateDto[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	模板 ID
`template_name`	string	模板名称
`property_type`	string(enum)	业态
`description`	string?	描述
`phases`	object[]	阶段配置（JSONB）
`is_active`	boolean	是否启用
`created_by`	string(uuid)?	创建人
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

3B.2 `POST /api/escalation-templates` — 创建模板

权限: `contracts.write`

Request Body — `EscalationTemplateCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`template_name`	string	是	模板名称（最大 100 字符）
`property_type`	string(enum)	是	业态
`description`	string	否	描述
`phases`	`EscalationPhaseInput[]`	是	阶段配置列表

Response 201 — `EscalationTemplateDto`

3B.3 `GET /api/escalation-templates/:id` — 模板详情

权限: `contracts.read`

Response 200 — `EscalationTemplateDto`

3B.4 `PATCH /api/escalation-templates/:id` — 更新模板

权限: `contracts.write`

Request Body（所有字段可选）

字段	类型	必填	说明
`template_name`	string	否	模板名称
`description`	string	否	描述
`phases`	`EscalationPhaseInput[]`	否	阶段配置

Response 200 — `EscalationTemplateDto`

3B.5 `DELETE /api/escalation-templates/:id` — 停用模板

权限: `contracts.write`

> 逻辑删除，设 `is_active = false` 。

Response 200

```
{ "data": { "message": "模板已停用" } }
```

3B.6 `POST /api/contracts/:id/apply-template` — 应用模板到合同

权限: `contracts.write`

Request Body — `ApplyTemplateRequest`

字段	类型	必填	说明
`template_id`	string(uuid)	是	模板 ID

Response 200 — `EscalationPhaseDto[]` （应用后的合同递增阶段列表）

> 幂等操作：覆盖已有阶段。

三-C、合同租金预测与 WALE 趋势（Should）

3C.1 `GET /api/contracts/:id/rent-forecast` — 租金预测表

权限: `contracts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`granularity`	string	否	`monthly` （默认）/ `yearly`

Response 200 — `RentForecastRow[]`

字段	类型	说明
`period_start`	string(date)	周期起始日
`period_end`	string(date)	周期结束日
`monthly_rent`	number	月租金（元）
`unit_price`	number	单价（元/m²/月）
`escalation_type`	string(enum)?	当期递增类型
`escalation_rate`	number?	当期递增比例/金额
`is_free_period`	boolean	是否免租期

3C.2 `GET /api/contracts/:id/rent-forecast/export` — 导出租金预测 Excel

权限: `contracts.read`

Query 参数: 同 3C.1

Response 200: Excel 二进制流

```
Content-Disposition: attachment; filename="rent_forecast_{contract_no}.xlsx"
```

3C.3 `GET /api/contracts/wale/trend` — WALE 历史趋势

权限: `contracts.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`groupBy`	string	否	`building` / `property_type`
`months`	integer	否	回溯月数（默认 12）

Response 200 — `WaleTrendPoint[]`

字段	类型	说明
`date`	string(date)	数据日期（月度快照）
`wale_income_weighted`	number	收入加权 WALE
`wale_area_weighted`	number	面积加权 WALE
`group_key`	string?	分组键
`group_label`	string?	分组标签

3C.4 `GET /api/contracts/wale/waterfall` — 到期瀑布图

权限: `contracts.read`

Response 200 — `WaleWaterfallItem[]`

字段	类型	说明
`year`	integer	到期年份
`expiring_area`	number	到期面积（m^2）
`expiring_annual_rent`	number	到期年化租金（元）
`contract_count`	integer	到期合同数

3C.5 `GET /api/contracts/wale/dashboard` — WALE 综合看板

权限: `contracts.read`

> 汇总全局及各业态 WALE，返回 KPI 目标达成率、同比环比。

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤

Response 200 — `WaleDashboard`

字段	类型	说明
`overall_wale_income`	number	全局收入加权 WALE（年）
`overall_wale_area`	number	全局面积加权 WALE（年）
`target_wale`	number?	KPI 目标 WALE
`achievement_rate`	number?	目标达成率（0~1）
`by_property_type`	WaleByType[]	各业态明细
`yoy_change`	number?	同比变化率
`mom_change`	number?	环比变化率

`WaleByType`

字段	类型	说明
`property_type`	string(enum)	业态类型
`wale_income`	number	收入加权 WALE
`wale_area`	number	面积加权 WALE
`contract_count`	integer	合同数
`total_area`	number	总面积（m^2）

3C.6 `GET /api/contracts/at-risk` — 到期风险合同列表

权限: `contracts.read`

> 返回距到期日 ≤ 指定天数且尚未续约的合同列表。

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`days_threshold`	integer	否	到期天数阈值（默认 90）

`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤
`property_type`	string(enum)	否	按业态过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `AtRiskContract[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`tenant_name`	string	租客名称
`unit_names`	string[]	关联房间
`end_date`	string(date)	到期日
`days_until_expiry`	integer	距到期天数
`monthly_rent`	number	月租金（元）
`annual_rent`	number	年化租金（元）
`area`	number	面积（m^2）
`wale_contribution`	number	WALE 贡献值（年）
`renewal_intent`	string?	续约意向： `willing` / `undecided` / `unwilling` / `null`

四、财务与 NOI

4.1 `GET /api/invoices` — 账单分页列表

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`contract_id`	string(uuid)	否	按合同过滤
`status`	string(enum)	否	账单状态
`period_start`	string(date)	否	账期起始日≥
`period_end`	string(date)	否	账期结束日≤
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤

`property_type`	string(enum)	否	按业态过滤
`tenant_id`	string(uuid)	否	按租客过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `InvoiceSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	账单 ID
`invoice_no`	string	账单编号
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`tenant_name`	string	租客名称
`period_start`	string(date)	账期起始
`period_end`	string(date)	账期结束
`total_amount`	number	应收总额
`paid_amount`	number	已收金额
`outstanding_amount`	number	未收金额
`status`	string(enum)	账单状态
`due_date`	string(date)	缴款截止日
`days_overdue`	integer?	逾期天数（未逾期为 `null` ，逾期从 `due_date` 次日起计）
`invoice_issued`	boolean	是否已开票
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.2 `POST /api/invoices/generate` — 手工触发账单生成

权限: `finance.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`contract_id`	string(uuid)	否	指定合同（空=全部在租合同）
`period_start`	string(date)	是	账期起始
`period_end`	string(date)	是	账期结束

Response 200

字段	类型	说明
`generated_count`	integer	生成账单数
`skipped_count`	integer	跳过数（已存在或免租）
`invoice_ids`	string(uuid)[]	新生成的账单 ID

4.3 `GET /api/invoices/export` — 导出账单 Excel

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`period`	string	否	账期标识（如 `2026-04` ）
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋
`property_type`	string(enum)	否	按业态
`tenant_id`	string(uuid)	否	按租客

Response 200: Excel 二进制流

```
Content-Disposition: attachment; filename="invoices_{period}.xlsx"
```

4.4 `GET /api/invoices/:id` — 账单详情

权限: `finance.read`

Response 200 — `InvoiceDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	账单 ID
`invoice_no`	string	账单编号
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`tenant_name`	string	租客名称
`period_start`	string(date)	账期起始

`period_end`	string(date)	账期结束
`total_amount`	number	应收总额
`paid_amount`	number	已收金额
`outstanding_amount`	number	未收金额
`status`	string(enum)	账单状态
`billing_basis`	string	计费基准：`contract` / `daily_prorated` / `fixed_total`
`tax_mode`	string	税费模式：`net` / `gross`
`due_date`	string(date)	缴款截止日
`overdue_since`	string(date)?	首次逾期日
`invoice_issued`	boolean	是否已开票
`invoice_no_ext`	string?	外部发票号
`invoice_issued_at`	string(datetime)?	开票时间
`last_reminded_at`	string(datetime)?	最近催收时间
`reported_revenue`	number?	本期申报营业额（商铺）
`created_by`	string(uuid)?	创建人
`items`	InvoiceItemInline[]	费项明细（内联，省去独立请求；与 §4.5 结构一致）
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

`InvoiceItemInline`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	费项 ID
`item_type`	string(enum)	费项类型
`description`	string?	费项说明
`quantity`	number?	数量
`unit`	string?	单位
`unit_price`	number?	单价
`amount`	number	金额（元）

4.5 `GET /api/invoices/:id/items` — 账单费项明细

权限: `finance.read`

Response 200 — `InvoiceItemDto[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	费项 ID
`invoice_id`	string(uuid)	账单 ID
`item_type`	string(enum)	费项类型: `rent` / `management_fee` / `electricity` / `water` / `parking` / `storage` / `revenue_share` / `other`
`description`	string?	费项说明
`quantity`	number?	数量
`unit`	string?	单位（`m²` / `kWh` / `月`）
`unit_price`	number?	单价
`amount`	number	金额（元）
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.6 `PATCH /api/invoices/:id` — 更新账单

权限: `finance.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`invoice_no_ext`	string	否	外部发票号
`invoice_issued`	boolean	否	标记已开票
`invoice_issued_at`	string(datetime)	否	开票时间
`due_date`	string(date)	否	修正到期日

Response 200 — `InvoiceDetail`

4.7 `POST /api/invoices/:id/void` — 作废账单

权限: `finance.write`

Request Body — `InvoiceVoidRequest`

字段	类型	必填	说明
`reason`	string	是	作废原因

Response 200 — `InvoiceDetail` （status 变为 `cancelled` ）

> 作废后自动反冲对应收款核销分配，写审计日志。

错误码

错误码	说明
`INVOICE_NOT_VOIDABLE`	仅 `issued` 状态可作废

4.8 `POST /api/payments` — 新增收款

权限: `finance.write`

Request Body — `PaymentCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`paid_amount`	number	是	收款总额（元，>0）
`paid_at`	string(datetime)	是	实际到账时间
`payment_method`	string	否	收款方式（默认 `bank_transfer` ）： `bank_transfer` / `cash` / `online` / `offset`
`reference_no`	string	否	银行流水号
`notes`	string	否	备注
`allocations`	`AllocationInput[]`	是	核销分配（至少 1 项）

`AllocationInput`

字段	类型	必填	说明
`invoice_id`	string(uuid)	是	账单 ID
`allocated_amount`	number	是	分配金额（>0）

Response 201 — `PaymentDetail`

错误码

错误码	说明
`ALLOCATION_EXCEEDS_OUTSTANDING`	分配金额超过账单未收余额
`ALLOCATION_SUM_MISMATCH`	分配总额 ≠ 收款总额

4.9 `GET /api/payments` — 收款记录列表

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `PaymentSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	收款 ID
`paid_amount`	number	收款金额
`paid_at`	string(datetime)	到账时间
`payment_method`	string	收款方式
`reference_no`	string?	银行流水号
`allocation_count`	integer	核销分配笔数
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.10 `GET /api/payments/:id` — 收款与分配详情

权限: `finance.read`

Response 200 — `PaymentDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	收款 ID
`paid_amount`	number	收款金额
`paid_at`	string(datetime)	到账时间

`payment_method`	string	收款方式
`reference_no`	string?	银行流水号
`received_by_user_id`	string(uuid)?	核销人 ID
`received_by_name`	string?	核销人姓名
`notes`	string?	备注
`allocations`	`PaymentAllocationDto[]`	核销分配列表
`created_at`	string(datetime)	创建时间

`PaymentAllocationDto`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	分配 ID
`payment_id`	string(uuid)	收款 ID
`invoice_id`	string(uuid)	账单 ID
`invoice_no`	string	账单编号
`allocated_amount`	number	分配金额
`allocated_by_user_id`	string(uuid)?	分配人
`allocated_by_name`	string?	分配人姓名
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.11 `PATCH /api/payments/:id/allocations` — 调整核销分配

权限: `finance.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`allocations`	`AllocationInput[]`	是	新的核销分配（覆盖已有）

Response 200 — `PaymentDetail`

> 仅允许在未结账或未锁账期间调整。

4.12 `GET /api/expenses` — 运营支出列表

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤
`category`	string(enum)	否	按类目过滤
`date_from`	string(date)	否	支出日期≥
`date_to`	string(date)	否	支出日期≤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `ExpenseSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	支出 ID
`building_id`	string(uuid)	楼栋 ID
`building_name`	string	楼栋名称
`unit_id`	string(uuid)?	单元 ID
`unit_number`	string?	单元编号
`work_order_id`	string(uuid)?	关联工单 ID
`category`	string(enum)	支出类目
`description`	string	描述
`amount`	number	金额（元）
`expense_date`	string(date)	支出日期
`vendor`	string?	供应商
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.13 `POST /api/expenses` — 新增运营支出

权限: `finance.write`

Request Body — `ExpenseCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	是	楼栋 ID

`unit_id`	string(uuid)	否	单元 ID
`work_order_id`	string(uuid)	否	关联工单
`category`	string(enum)	是	支出类目：`utility_common` / `outsourced_property` / `repair` / `insurance` / `tax` / `other`
`description`	string	是	描述
`amount`	number	是	金额（元，>0）
`expense_date`	string(date)	是	支出日期
`vendor`	string	否	供应商名称
`receipt_path`	string	否	凭证路径

Response 201 — `ExpenseSummary`

4.14 `PATCH /api/expenses/:id` — 更新运营支出

权限: `finance.write`

Request Body（所有字段可选）

字段	类型	必填	说明
`category`	string(enum)	否	支出类目
`description`	string	否	描述
`amount`	number	否	金额
`expense_date`	string(date)	否	支出日期
`vendor`	string	否	供应商
`receipt_path`	string	否	凭证路径

Response 200 — `ExpenseSummary`

4.15 `DELETE /api/expenses/:id` — 删除运营支出

权限: `finance.write`

> 限未关联工单的记录。

Response 200

```
{ "data": { "message": "支出已删除" } }
```

错误码

错误码	说明
`EXPENSE_LINKED_TO_WORKORDER`	该支出关联工单，不可删除

4.16 `GET /api/noi/summary` — NOI 汇总卡片

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`period_year`	integer	否	年份（默认当前年）
`period_month`	integer	否	月份（默认当前月）
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤
`property_type`	string(enum)	否	按业态过滤
`view`	string	否	`receivable` （应收，默认）/ `received` （实收）

Response 200 — `NoiSummary`

字段	类型	说明
`period_year`	integer	年份
`period_month`	integer	月份
`pgi`	number	潜在总收入（元）
`vacancy_loss`	number	空置损失（元）
`other_income`	number	其他收入（元）
`egi`	number	有效总收入（元）
`opex`	number	运营支出（元）
`noi`	number	净营运收入（元）
`occupancy_rate`	number	出租率（0~1）
`view`	string	视角

4.17 `GET /api/noi/trend` — NOI 趋势

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`months`	integer	否	回溯月数（默认 12）
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋
`property_type`	string(enum)	否	按业态

Response 200 — `NoiTrendPoint[]`

字段	类型	说明
`period_year`	integer	年份
`period_month`	integer	月份
`egi`	number	有效总收入
`opex`	number	运营支出
`noi`	number	NOI

4.18 `GET /api/noi/breakdown` — 按楼栋或业态拆分 NOI

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`period_year`	integer	否	年份
`period_month`	integer	否	月份
`groupBy`	string	是	`building` / `property_type`

Response 200 — `NoiBreakdownItem[]`

字段	类型	说明
`group_key`	string	分组键
`group_label`	string	分组标签
`egi`	number	有效总收入

`opex`	number	运营支出
`noi`	number	NOI
`occupancy_rate`	number	出租率

4.19 `GET /api/noi/vacancy-loss` — 空置损失测算

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋
`property_type`	string(enum)	否	按业态

Response 200 — `NoiVacancyLossItem[]`

字段	类型	说明
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`building_name`	string	楼栋名称
`property_type`	string(enum)	业态
`net_area`	number	套内面积
`market_rent_reference`	number?	参考市场租金
`estimated_monthly_loss`	number	估算月损失（元）
`vacant_days`	integer	空置天数

4.20 `GET /api/noi/budget` — NOI 预算列表

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`period_year`	integer	否	按年份过滤
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋

`property_type`	string(enum)	否	按业态

Response 200 — `NoiBudgetItem[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	预算 ID
`building_id`	string(uuid)?	楼栋 ID
`building_name`	string?	楼栋名称
`property_type`	string(enum)?	业态
`period_year`	integer	预算年份
`period_month`	integer?	预算月份（null=年度预算）
`budget_noi`	number	预算 NOI（元）
`created_by`	string(uuid)?	录入人
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.21 `POST /api/noi/budget` — 录入 NOI 预算

权限: `finance.write`

Request Body — `NoiBudgetCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	楼栋（与 property_type 至少填一项，均空=全局）
`property_type`	string(enum)	否	业态
`period_year`	integer	是	预算年份
`period_month`	integer	否	预算月份（1~12，空=年度预算）
`budget_noi`	number	是	预算 NOI（元）

Response 201 — `NoiBudgetItem`

4.22 `PATCH /api/noi/budget/:id` — 更新 NOI 预算

权限: `finance.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`budget_noi`	number	否	预算 NOI（元）

Response 200 — `NoiBudgetItem`

4.23 `DELETE /api/noi/budget/:id` — 删除 NOI 预算

权限: `finance.write`

Response 204 — 无内容

错误码

错误码	说明
`NOI_BUDGET_NOT_FOUND`	预算记录不存在

4.24 `GET /api/invoices/:id/payments` — 账单收款记录

权限: `finance.read`

Response 200 — `InvoicePaymentItem[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	收款记录 ID
`invoice_id`	string(uuid)	账单 ID
`amount`	number	收款金额（元）
`payment_method`	string(enum)	收款方式: `bank_transfer` / `cash` / `pos` / `wechat` / `alipay` / `other`
`payment_date`	string(date)	收款日期
`reference_no`	string?	流水号/凭证号
`notes`	string?	备注
`created_by`	string(uuid)	操作人
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.25 `GET /api/dunning-logs` — 催收记录列表

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`invoice_id`	string(uuid)	否	按账单过滤
`tenant_id`	string(uuid)	否	按租客过滤
`method`	string(enum)	否	催收方式过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `DunningLogItem[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	催收记录 ID
`invoice_id`	string(uuid)	关联账单 ID
`invoice_no`	string	账单编号
`tenant_name`	string	租客名称
`method`	string(enum)	催收方式： `phone` / `sms` / `letter` / `visit` / `legal`
`content`	string	催收内容摘要
`result`	string?	催收结果
`dunning_date`	string(date)	催收日期
`created_by`	string(uuid)	操作人
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4.26 `POST /api/dunning-logs` — 新增催收记录

权限: `finance.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`invoice_id`	string(uuid)	是	关联账单 ID
`method`	string(enum)	是	催收方式
`content`	string	是	催收内容
`result`	string	否	催收结果
`dunning_date`	string(date)	是	催收日期

Response 201 — `DunningLogItem`

错误码

错误码	说明
`INVOICE_NOT_FOUND`	账单不存在
`INVOICE_ALREADY_PAID`	账单已全额核销，无需催收

四-A、水电抄表

4A.1 `GET /api/meter-readings` — 抄表记录列表

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`unit_id`	string(uuid)	否	按单元过滤
`meter_type`	string(enum)	否	`water` / `electricity` / `gas`
`reading_cycle`	string(enum)	否	`monthly` / `bimonthly`
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `MeterReadingSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	记录 ID
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`meter_type`	string(enum)	表计类型
`reading_cycle`	string(enum)	抄表周期
`previous_reading`	number	上期读数
`current_reading`	number	本期读数
`consumption`	number	用量
`cost_amount`	number	费用（元）

`reading_date`	string(date)	抄表日期
`invoice_generated`	boolean	是否已生成账单
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4A.2 `POST /api/meter-readings` — 录入抄表读数

权限: `meterReading.write`

Request Body — `MeterReadingCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`unit_id`	string(uuid)	是	单元 ID
`meter_type`	string(enum)	是	`water` / `electricity` / `gas`
`reading_cycle`	string(enum)	否	`monthly`（默认）/ `bimonthly`
`previous_reading`	number	是	上期读数（≥0）
`current_reading`	number	是	本期读数（> previous_reading）
`unit_price`	number	是	单价（元/度或元/吨，>0）
`reading_date`	string(date)	是	抄表日期
`tiered_details`	object[]	否	阶梯计价明细

`tiered_details` 项结构

字段	类型	说明
`from`	number	阶梯起始用量
`to`	number	阶梯结束用量
`price`	number	阶梯单价
`amount`	number	阶梯费用

Response 201 — `MeterReadingDetail`

错误码

错误码	说明
`INVALID_READING`	current*reading* ≤ *previous*reading

4A.3 `GET /api/meter-readings/:id` — 抄表详情

权限: `finance.read`

Response 200 — `MeterReadingDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	记录 ID
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`meter_type`	string(enum)	表计类型
`reading_cycle`	string(enum)	抄表周期
`previous_reading`	number	上期读数
`current_reading`	number	本期读数
`consumption`	number	用量
`unit_price`	number	单价
`cost_amount`	number	费用
`tiered_details`	object[]?	阶梯计价明细
`reading_date`	string(date)	抄表日期
`recorded_by`	string(uuid)?	抄表人 ID
`recorded_by_name`	string?	抄表人姓名
`invoice_generated`	boolean	是否已生成账单
`generated_invoice_id`	string(uuid)?	生成的账单 ID
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4A.4 `PATCH /api/meter-readings/:id` — 修正抄表记录

权限: `meterReading.write`

> 限未生成账单前。

Request Body

字段	类型	必填	说明
`previous_reading`	number	否	上期读数
`current_reading`	number	否	本期读数
`unit_price`	number	否	单价

`reading_date`	string(date)	否	抄表日期

Response 200 — `MeterReadingDetail`

错误码

错误码	说明
`METER_READING_ALREADY_INVOICED`	已生成账单，不可修正

4A.5 `POST /api/meter-readings/preview-allocation` — 水电费分摊预览

权限: `meterReading.write`

> 根据给定读数与公摊规则，预览费用分摊结果，不落库。前端用于确认后再生成账单。

Request Body

字段	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	是	楼栋 ID
`meter_type`	string(enum)	是	表类型: `electricity` / `water`
`period`	string	是	账期标识（如 `2026-04` ）
`total_reading`	number	是	总表读数
`public_area_ratio`	number	否	公区占比（默认按配置）

Response 200 — `AllocationPreview`

字段	类型	说明
`total_amount`	number	总费用（元）
`public_area_amount`	number	公区分摊（元）
`unit_allocations`	UnitAllocation[]	各房间分摊明细

`UnitAllocation`

字段	类型	说明
`unit_id`	string(uuid)	房间 ID
`unit_name`	string	房间名称
`tenant_name`	string?	租客名称

`area`	number	面积（m²）
`ratio`	number	分摊比例（0~1）
`amount`	number	分摊金额（元）

四-B、商铺营业额申报

4B.1 `GET /api/turnover-reports` — 营业额申报列表

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`contract_id`	string(uuid)	否	按合同过滤
`approval_status`	string(enum)	否	`pending` / `approved` / `rejected`
`report_month`	string(date)	否	按申报月份（yyyy-mm-01）
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `TurnoverReportSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	申报 ID
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`tenant_name`	string	租客名称
`report_month`	string(date)	申报月份
`reported_revenue`	number	申报营业额
`calculated_share`	number	计算分成额
`approval_status`	string(enum)	审核状态
`is_amendment`	boolean	是否补报/修正
`created_at`	string(datetime)	提交时间

4B.2 `POST /api/turnover-reports` — 提交营业额申报

权限: `finance.write`

Request Body — `TurnoverReportCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`contract_id`	string(uuid)	是	合同 ID
`report_month`	string(date)	是	申报月份（yyyy-mm-01）
`reported_revenue`	number	是	申报营业额（元，≥0）
`supporting_docs`	string[]	否	附件路径列表

Response 201 — `TurnoverReportDetail`

4B.3 `GET /api/turnover-reports/:id` — 申报详情

权限: `finance.read`

Response 200 — `TurnoverReportDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	申报 ID
`contract_id`	string(uuid)	合同 ID
`contract_no`	string	合同编号
`tenant_name`	string	租客名称
`report_month`	string(date)	申报月份
`reported_revenue`	number	申报营业额
`revenue_share_rate`	number	分成比例
`base_rent`	number	保底租金
`calculated_share`	number	计算分成额
`approval_status`	string(enum)	审核状态
`reviewed_by`	string(uuid)?	审核人 ID
`reviewed_by_name`	string?	审核人姓名
`reviewed_at`	string(datetime)?	审核时间
`rejection_reason`	string?	退回原因
`attachment_paths`	string[]	附件路径
`is_amendment`	boolean	是否补报

`original_report_id`	string(uuid)?	原始申报 ID
`generated_invoice_id`	string(uuid)?	生成的账单 ID
`dispute_note`	string?	争议记录
`submitted_by`	string(uuid)?	提交人
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

4B.4 `PATCH /api/turnover-reports/:id/approve` — 审核通过

权限: `turnoverReview.approve`

Request Body: 无

Response 200 — `TurnoverReportDetail`（status 变为 `approved`，自动生成分成账单）

4B.5 `PATCH /api/turnover-reports/:id/reject` — 审核退回

权限: `turnoverReview.approve`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`rejection_reason`	string	是	退回原因

Response 200 — `TurnoverReportDetail`

四-C、KPI 指标管理

4C.1 `GET /api/kpi/metrics` — KPI 指标定义库列表

权限: `kpi.view`

Response 200 — `KpiMetricDefinitionDto[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	指标 ID
`code`	string	指标编号（K01~K14）
`name`	string	指标名称
`description`	string?	描述

`default_full_score_threshold`	number	默认满分阈值
`default_pass_threshold`	number	默认及格阈值
`default_fail_threshold`	number	默认不及格阈值
`higher_is_better`	boolean	是否越高越好
`direction`	string	方向：`positive` / `negative`
`source_module`	string	数据来源模块
`is_manual_input`	boolean	是否手动录入
`category`	string(enum)	指标分类：`leasing` / `finance` / `service` / `growth`
`is_enabled`	boolean	是否启用

4C.2 `PATCH /api/kpi/metrics/:id` — 启用/停用指标

权限：`kpi.manage`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`is_enabled`	boolean	是	启用/停用

Response 200 — `KpiMetricDefinitionDto`

4C.3 `POST /api/kpi/metrics/:id/manual-input` — 录入手动指标值

权限：`kpi.manage`

> 仅 K10（租户满意度）。

Request Body — `ManualKpiInputRequest`

字段	类型	必填	说明
`period_start`	string(date)	是	评估周期起始
`period_end`	string(date)	是	评估周期结束
`value`	number	是	指标值（如 92.5）
`target_user_id`	string(uuid)	是	评估对象用户 ID

Response 200

```
{ "data": { "message": "手动指标值已录入" } }
```

错误码

错误码	说明
`METRIC_NOT_MANUAL_INPUT`	该指标不支持手动录入

四-D、KPI 方案管理

4D.1 `GET /api/kpi/schemes` — KPI 方案列表

权限: `kpi.view`

Response 200 — `KpiSchemeSummary[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	方案 ID
`name`	string	方案名称
`period_type`	string(enum)	评估周期: `monthly` / `quarterly` / `yearly`
`effective_from`	string(date)	生效起始
`effective_to`	string(date)?	生效截止
`status`	string(enum)	方案状态: `draft` / `active` / `archived`
`scoring_mode`	string	`official` / `trial`
`created_at`	string(datetime)	创建时间

4D.2 `POST /api/kpi/schemes` — 创建 KPI 方案

权限: `kpi.manage`

Request Body — `KpiSchemeCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`name`	string	是	方案名称（最大 200 字符）
`period_type`	string(enum)	是	评估周期
`effective_from`	string(date)	是	生效起始
`effective_to`	string(date)	否	生效截止（null=持续有效）

`scoring_mode`	string	否	`official`（默认）/ `trial`

Response 201 — `KpiSchemeDetail`

4D.3 `GET /api/kpi/schemes/:id` — KPI 方案详情

权限: `kpi.view`

Response 200 — `KpiSchemeDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	方案 ID
`name`	string	方案名称
`period_type`	string(enum)	评估周期
`effective_from`	string(date)	生效起始
`effective_to`	string(date)?	生效截止
`status`	string(enum)	方案状态: `draft` / `active` / `archived`
`scoring_mode`	string	评分模式
`metrics`	`KpiSchemeMetricConfig[]`	方案指标列表
`targets`	`KpiSchemeTargetConfig[]`	绑定对象列表
`created_by`	string(uuid)?	创建人
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

`KpiSchemeMetricConfig`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	关联 ID
`metric_id`	string(uuid)	指标 ID
`metric_code`	string	指标编号
`metric_name`	string	指标名称
`weight`	number	权重（0~1，所有权重之和 = 1）
`full_score_threshold`	number?	满分阈值覆盖
`pass_threshold`	number?	及格阈值覆盖
`fail_threshold`	number?	不及格阈值覆盖

`KpiSchemeTargetConfig`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	绑定 ID
`user_id`	string(uuid)?	目标用户 ID
`user_name`	string?	用户姓名
`department_id`	string(uuid)?	目标部门 ID
`department_name`	string?	部门名称

4D.4 `PATCH /api/kpi/schemes/:id` — 更新方案基本信息

权限: `kpi.manage`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`name`	string	否	方案名称
`period_type`	string(enum)	否	评估周期
`effective_from`	string(date)	否	生效起始
`effective_to`	string(date)	否	生效截止
`scoring_mode`	string	否	`official` / `trial`

Response 200 — `KpiSchemeDetail`

4D.5 `DELETE /api/kpi/schemes/:id` — 归档方案

权限: `kpi.manage`

> 将方案状态设为 `archived`，已有快照不受影响。

Response 200

```
{ "data": { "message": "方案已归档" } }
```

4D.6 `GET /api/kpi/schemes/:id/metrics` — 方案指标列表

权限: `kpi.view`

Response 200 — `KpiSchemeMetricConfig[]`

4D.7 `PUT /api/kpi/schemes/:id/metrics` — 覆盖方案指标配置

权限: `kpi.manage`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`metrics`	`KpiSchemeMetricInput[]`	是	指标配置列表（覆盖已有）

`KpiSchemeMetricInput`

字段	类型	必填	说明
`metric_id`	string(uuid)	是	指标 ID
`weight`	number	是	权重（0~1）
`full_score_threshold`	number	否	满分阈值覆盖
`pass_threshold`	number	否	及格阈值覆盖
`fail_threshold`	number	否	不及格阈值覆盖

Response 200 — `KpiSchemeMetricConfig[]`

错误码

错误码	说明
`WEIGHT_SUM_NOT_ONE`	权重之和 ≠ 1.00

4D.8 `GET /api/kpi/schemes/:id/targets` — 方案绑定对象列表

权限: `kpi.view`

Response 200 — `KpiSchemeTargetConfig[]`

4D.9 `PUT /api/kpi/schemes/:id/targets` — 设置方案绑定对象

权限: `kpi.manage`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`targets`	`KpiSchemeTargetInput[]`	是	绑定对象列表（覆盖已有）

`KpiSchemeTargetInput`

字段	类型	必填	说明
`user_id`	string(uuid)	条件	目标用户（与 department_id 二选一）
`department_id`	string(uuid)	条件	目标部门

Response 200 — `KpiSchemeTargetConfig[]`

四-E、KPI 打分与快照

4E.1 `GET /api/kpi/scores` — KPI 快照列表

权限: `kpi.view`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`scheme_id`	string(uuid)	否	按方案过滤
`evaluated_user_id`	string(uuid)	否	按评估对象过滤
`period_start`	string(date)	否	评估周期起始
`period_end`	string(date)	否	评估周期结束
`snapshot_status`	string	否	`draft` / `frozen` / `recalculated`
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `KpiScoreSummary[]`（带 `meta`）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	快照 ID
`scheme_id`	string(uuid)	方案 ID
`scheme_name`	string	方案名称
`evaluated_user_id`	string(uuid)	评估对象 ID
`evaluated_user_name`	string	评估对象姓名
`period_start`	string(date)	评估周期起始
`period_end`	string(date)	评估周期结束

`total_score`	number	总分（0~100）
`snapshot_status`	string	快照状态
`frozen_at`	string(datetime)?	冻结时间
`calculated_at`	string(datetime)	计算时间

4E.2 `POST /api/kpi/scores/generate` — 触发 KPI 打分

权限: `kpi.manage`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`scheme_id`	string(uuid)	是	方案 ID
`period_start`	string(date)	是	评估周期起始
`period_end`	string(date)	是	评估周期结束

Response 200

字段	类型	说明
`generated_count`	integer	生成快照数
`snapshot_ids`	string(uuid)[]	快照 ID 列表

> 生成快照草稿（ `snapshot_status='draft'` ）。

4E.3 `POST /api/kpi/scores/recalculate` — 手工重算 KPI 快照

权限: `kpi.manage`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`snapshot_id`	string(uuid)	是	要重算的快照 ID

Response 200 — `KpiScoreSnapshotDetail`

> 重算后 `snapshot_status` 变为 `recalculated` ，不可再次申诉。保留重算审计记录。

4E.4 `GET /api/kpi/scores/:id` — KPI 快照详情

权限: `kpi.view`

Response 200 — `KpiScoreSnapshotDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	快照 ID
`scheme_id`	string(uuid)	方案 ID
`scheme_name`	string	方案名称
`evaluated_user_id`	string(uuid)	评估对象 ID
`evaluated_user_name`	string	评估对象姓名
`period_start`	string(date)	评估周期起始
`period_end`	string(date)	评估周期结束
`total_score`	number	总分
`snapshot_status`	string	`draft` / `frozen` / `recalculated`
`frozen_at`	string(datetime)?	冻结时间
`calculated_at`	string(datetime)	计算时间
`created_by`	string(uuid)?	创建人
`items`	`KpiScoreSnapshotItemDto[]`	指标明细列表

`KpiScoreSnapshotItemDto`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	明细 ID
`metric_id`	string(uuid)	指标 ID
`metric_code`	string	指标编号
`metric_name`	string	指标名称
`weight`	number	权重
`actual_value`	number?	实际值
`score`	number	指标得分（0~100）
`weighted_score`	number	加权得分
`source_note`	string?	取数说明

4E.5 `POST /api/kpi/scores/:id/freeze` — 冻结 KPI 快照

权限: `kpi.manage`

Request Body: 无

Response 200 — `KpiScoreSnapshotDetail`（`snapshot_status` → `frozen`，`frozen_at` 填充）

> 冻结后触发申诉窗口 7 日计时。

错误码

错误码	说明
`SNAPSHOT_NOT_DRAFT`	仅 `draft` 状态可冻结

4E.6 `GET /api/kpi/rankings` — KPI 排名榜

权限: `kpi.view`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`scheme_id`	string(uuid)	是	方案 ID
`period_start`	string(date)	是	评估周期起始
`period_end`	string(date)	是	评估周期结束
`dimension`	string	否	`user`（默认）/ `department`

Response 200 — `KpiRankingResponse`

字段	类型	说明
`scheme_id`	string(uuid)	方案 ID
`scheme_name`	string	方案名称
`period_start`	string(date)	周期起始
`period_end`	string(date)	周期结束
`rankings`	`RankingItem[]`	排名列表

`RankingItem`

字段	类型	说明
`rank`	integer	排名

`user_id`	string(uuid)?	用户 ID
`user_name`	string?	用户姓名
`department_id`	string(uuid)?	部门 ID
`department_name`	string?	部门名称
`total_score`	number	总分
`snapshot_id`	string(uuid)	快照 ID

4E.7 `GET /api/kpi/trends` — KPI 历史趋势

权限: `kpi.view`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`scheme_id`	string(uuid)	是	方案 ID
`evaluated_user_id`	string(uuid)	否	评估对象
`months`	integer	否	回溯月数（默认 12）

Response 200 — `KpiTrendResponse`

字段	类型	说明
`scheme_id`	string(uuid)	方案 ID
`evaluated_user_id`	string(uuid)?	评估对象
`points`	`KpiTrendPoint[]`	趋势数据点

`KpiTrendPoint`

字段	类型	说明
`period_start`	string(date)	评估周期起始
`period_end`	string(date)	评估周期结束
`total_score`	number	总分
`mom_change`	number?	环比变化（百分点）
`yoy_change`	number?	同比变化（百分点）

4E.8 `GET /api/kpi/export` — 导出 KPI 评分报告 Excel

权限: `kpi.manage`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`scheme_id`	string(uuid)	是	方案 ID
`period_start`	string(date)	是	评估周期起始
`period_end`	string(date)	是	评估周期结束

Response 200: Excel 二进制流

```
Content-Disposition: attachment; filename="kpi_report_{scheme_name}_{period}.xlsx"
```

> Excel 包含：方案名、周期、评估对象、各指标实际值/得分/加权得分明细。

4E.9 `POST /api/kpi/appeals` — 提交 KPI 申诉

权限: `kpi.appeal`

Request Body — `KpiAppealCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`snapshot_id`	string(uuid)	是	快照 ID
`reason`	string	是	申诉理由

Response 201

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	申诉 ID
`snapshot_id`	string(uuid)	快照 ID
`appellant_id`	string(uuid)	申诉人 ID
`reason`	string	申诉理由
`status`	string	`pending`
`created_at`	string(datetime)	提交时间

错误码

错误码	说明

`APPEAL_WINDOW_CLOSED`	超过冻结后 7 日申诉窗口
`SNAPSHOT_NOT_FROZEN`	仅 `frozen` 状态的快照可申诉
`APPEAL_ALREADY_EXISTS`	该快照已有未处理的申诉

4E.10 `GET /api/kpi/appeals` — 申诉列表

权限: `kpi.view`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`status`	string	否	`pending` / `approved` / `rejected`
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `KpiAppealItem[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	申诉 ID
`snapshot_id`	string(uuid)	快照 ID
`appellant_id`	string(uuid)	申诉人 ID
`appellant_name`	string	申诉人姓名
`reason`	string	申诉理由
`status`	string	申诉状态
`reviewer_id`	string(uuid)?	审核人
`reviewer_name`	string?	审核人姓名
`review_comment`	string?	审核意见
`reviewed_at`	string(datetime)?	审核时间
`created_at`	string(datetime)	提交时间

4E.11 `PATCH /api/kpi/appeals/:id/review` — 审核申诉

权限: `kpi.manage`

Request Body — `KpiAppealReviewRequest`

字段	类型	必填	说明
`status`	string	是	`approved` / `rejected`
`review_comment`	string	否	审核意见

Response 200 — `KpiAppealItem`

> 批准后自动触发重算对应快照。

五、工单模块

5.1 `GET /api/workorders` — 工单分页列表

权限: `workorders.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋
`work_order_type`	string(enum)	否	工单类型: `repair` / `complaint` / `inspection`
`status`	string(enum)	否	工单状态
`priority`	string(enum)	否	紧急程度
`assignee_user_id`	string(uuid)	否	按处理人
`reporter_user_id`	string(uuid)	否	按报修人
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `WorkOrderSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	工单 ID
`order_no`	string	工单编号
`work_order_type`	string(enum)	工单类型: `repair` / `complaint` / `inspection`
`building_name`	string	楼栋名称
`floor_name`	string?	楼层名称
`unit_number`	string?	单元编号

`issue_type`	string	问题类型
`priority`	string(enum)	紧急程度: `normal` / `urgent` / `critical`
`status`	string(enum)	工单状态
`reporter_name`	string	报修人
`assignee_name`	string?	处理人
`submitted_at`	string(datetime)	提报时间
`completed_at`	string(datetime)?	完工时间

5.2 `POST /api/workorders` — 创建工单

权限: `workorders.write`

Request Body — `WorkOrderCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`work_order_type`	string(enum)	否	工单类型（默认 `repair` ）: `repair` / `complaint` / `inspection`
`building_id`	string(uuid)	是	楼栋 ID
`floor_id`	string(uuid)	否	楼层 ID
`unit_id`	string(uuid)	否	单元 ID
`contract_id`	string(uuid)	条件必填	关联合同 ID（ `inspection` 类型必填）
`issue_type`	string	是	问题类型（如"水电""空调""门窗""消防""其他"）
`priority`	string(enum)	否	紧急程度（默认 `normal` ）
`description`	string	是	问题描述
`source`	string	否	来源（默认 `app` ）: `app` / `mini_program` / `manual`

Response 201 — `WorkOrderDetail`

5.3 `GET /api/workorders/:id` — 工单详情

权限: `workorders.read`

Response 200 — `WorkOrderDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	工单 ID

`order_no`	string	工单编号
`work_order_type`	string(enum)	工单类型：`repair` / `complaint` / `inspection`
`building_id`	string(uuid)	楼栋 ID
`building_name`	string	楼栋名称
`floor_id`	string(uuid)?	楼层 ID
`floor_name`	string?	楼层名称
`unit_id`	string(uuid)?	单元 ID
`unit_number`	string?	单元编号
`contract_id`	string(uuid)?	关联合同 ID（`inspection` 类型必有）
`issue_type`	string	问题类型
`priority`	string(enum)	紧急程度
`description`	string	问题描述
`status`	string(enum)	工单状态
`reporter_user_id`	string(uuid)	报修人 ID
`reporter_name`	string	报修人姓名
`assignee_user_id`	string(uuid)?	处理人 ID
`assignee_name`	string?	处理人姓名
`supplier_id`	string(uuid)?	供应商 ID
`supplier_name`	string?	供应商名称
`submitted_at`	string(datetime)	提报时间
`approved_at`	string(datetime)?	审核时间
`started_at`	string(datetime)?	开始处理时间
`completed_at`	string(datetime)?	完工时间
`expected_complete_at`	string(datetime)?	预计完成时间
`on_hold_reason`	string?	挂起原因
`rejected_reason`	string?	拒绝原因
`reopened_from_work_order_id`	string(uuid)?	重开来源工单
`material_cost`	number?	材料费（仅 `repair` 类型）
`labor_cost`	number?	人工费（仅 `repair` 类型）
`inspection_note`	string?	验收备注 / 处理结论 / 查验结论
`deposit_deduction_suggestion`	number?	建议押金扣减金额（仅 `inspection` 类型）

`follow_up_work_order_id`	string(uuid)?	跟进维修工单 ID（仅 `inspection` 类型）
`source`	string	来源渠道
`photos`	`WorkOrderPhotoDto[]`	照片列表
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

`WorkOrderPhotoDto`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	照片 ID
`photo_stage`	string	`before` / `after`
`storage_path`	string	存储路径
`sort_order`	integer	排序
`uploaded_by`	string(uuid)?	上传人
`created_at`	string(datetime)	上传时间

5.4 `PATCH /api/workorders/:id/approve` — 审核/派单

权限: `workorders.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`assignee_user_id`	string(uuid)	否	指定处理人
`supplier_id`	string(uuid)	否	指定供应商
`expected_complete_at`	string(datetime)	否	预计完成时间

Response 200 — `WorkOrderDetail`

5.5 `PATCH /api/workorders/:id/reject` — 拒绝工单

权限: `workorders.write`

Request Body — `WorkOrderRejectRequest`

字段	类型	必填	说明
`rejected_reason`	string	是	拒绝原因

Response 200 — `WorkOrderDetail`

错误码

错误码	说明
`WORKORDER_NOT_REJECTABLE`	仅 `submitted` 或 `pending_inspection` 状态可拒绝

5.6 `PATCH /api/workorders/:id/start` — 开始处理

权限: `workorders.write`

Request Body: 无

Response 200 — `WorkOrderDetail`

5.7 `PATCH /api/workorders/:id/hold` — 挂起工单

权限: `workorders.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`on_hold_reason`	string	是	挂起原因
`expected_resume_at`	string(datetime)	否	预计恢复时间

Response 200 — `WorkOrderDetail`

5.8 `PATCH /api/workorders/:id/complete` — 完工并录入成本

权限: `workorders.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`material_cost`	number	否	材料费（元，≥0）
`labor_cost`	number	否	人工费（元，≥0）
`inspection_note`	string	否	完工备注

Response 200 — `WorkOrderDetail`

5.9 `PATCH /api/workorders/:id/inspect` — 验收工单

权限: `workorders.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`inspection_note`	string	否	验收备注

Response 200 — `WorkOrderDetail`

5.10 `PATCH /api/workorders/:id/reopen` — 重开工单

权限: `workorders.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`reason`	string	是	重开原因

Response 200 — `WorkOrderDetail` （生成新工单， `reopened_from_work_order_id` 指向原工单）

错误码

错误码	说明
`REOPEN_WINDOW_CLOSED`	已完成超过 7 天，不可重开

5.11 `POST /api/workorders/:id/photos` — 上传工单照片

权限: `workorders.write`

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	照片文件
`photo_stage`	string	否	`before` （默认） / `after`

Response 201 — `WorkOrderPhotoDto`

5.12 `GET /api/suppliers` — 供应商列表

权限: `workorders.read`

Response 200 — `SupplierSummary[]`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	供应商 ID
`name`	string	供应商名称
`category`	string?	类别
`contact_name`	string?	联系人
`contact_phone_masked`	string?	联系电话（脱敏）
`rating`	number?	综合评分（1.0–5.0，无评分时 `null` ）
`completed_orders`	integer	已完成工单数
`avg_response_hours`	number?	平均响应时长（小时）
`is_active`	boolean	是否启用
`created_at`	string(datetime)	创建时间

5.13 `POST /api/suppliers` — 新增供应商

权限: `workorders.write`

Request Body

字段	类型	必填	说明
`name`	string	是	供应商名称（最大 200 字符）
`category`	string	否	类别（ `plumbing` / `hvac` / `cleaning` / `locksmith` / `other` ）
`contact_name`	string	否	联系人
`contact_phone`	string	否	联系电话（明文传入，加密存储）
`address`	string	否	地址
`notes`	string	否	备注

Response 201 — `SupplierDetail`

5.14 `GET /api/suppliers/:id` — 供应商详情

权限: `workorders.read`

Response 200 — `SupplierDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	供应商 ID
`name`	string	名称
`category`	string?	类别
`contact_name`	string?	联系人
`contact_phone_masked`	string?	联系电话（脱敏）
`address`	string?	地址
`notes`	string?	备注
`is_active`	boolean	是否启用
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

5.15 `PATCH /api/suppliers/:id` — 更新供应商信息

权限: `workorders.write`

Request Body（所有字段可选）

字段	类型	必填	说明
`name`	string	否	名称
`category`	string	否	类别
`contact_name`	string	否	联系人
`contact_phone`	string	否	联系电话
`address`	string	否	地址
`notes`	string	否	备注
`is_active`	boolean	否	启用/停用

Response 200 — `SupplierDetail`

5.16 `GET /api/workorders/cost-report` — 工单费用报表

权限: `workorders.read`

> 按时间段汇总工单费用，支持按楼栋、类别维度分组。

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`date_from`	string(date)	否	开始日期
`date_to`	string(date)	否	结束日期
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋过滤
`group_by`	string	否	分组维度：`building` / `category` / `supplier`（默认 `category`）

Response 200 — `WorkOrderCostReport`

字段	类型	说明
`total_cost`	number	总费用（元）
`total_orders`	integer	总工单数
`avg_cost_per_order`	number	平均每单费用
`groups`	CostGroup[]	分组明细

`CostGroup`

字段	类型	说明
`group_key`	string	分组键值（楼栋名/类别名/供应商名）
`group_id`	string(uuid)?	分组实体 ID
`order_count`	integer	工单数
`total_cost`	number	费用合计（元）
`ratio`	number	费用占比（0~1）

六、二房东穿透模块

6.1 `POST /api/sublease-portal/login` — 二房东门户登录

权限: 公共

Request Body

字段	类型	必填	说明
`email`	string	是	邮箱

password	string	是	密码

Response 200 — `LoginResponse`（同 §1.1，但 `user.role` 必为 `sub_landlord`）

> 首次登录需检查 `must_change_password`。

6.2 `GET /api/sublease-portal/units` — 当前二房东可填报单元列表

权限: `sublease.portal`

> Repository 层强制按 `bound_contract_id` 行级过滤。

Response 200 — `SubleasePortalUnit[]`

字段	类型	说明
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`building_name`	string	楼栋名称
`floor_name`	string?	楼层名称
`property_type`	string(enum)	业态
`net_area`	number?	套内面积
`has_sublease`	boolean	是否已有子租赁记录
`current_occupancy_status`	string(enum)?	当前入住状态

6.3 `GET /api/sublease-portal/subleases` — 已提交记录列表

权限: `sublease.portal`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`review_status`	string(enum)	否	`draft` / `pending` / `approved` / `rejected`
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `SubleaseSummary[]`（带 `meta`）

字段	类型	说明

`id`	string(uuid)	子租赁 ID
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`sub_tenant_name`	string	终端租客名称
`sub_tenant_type`	string(enum)	租客类型
`start_date`	string(date)	起租日
`end_date`	string(date)	到期日
`monthly_rent`	number	月租金
`occupancy_status`	string(enum)	入住状态
`review_status`	string(enum)	审核状态
`created_at`	string(datetime)	创建时间

6.4 `POST /api/sublease-portal/subleases` — 新增子租赁填报

权限: `sublease.portal`

Request Body — `SubleaseCreateRequest`

字段	类型	必填	说明
`unit_id`	string(uuid)	是	单元 ID（必须在主合同覆盖范围内）
`sub_tenant_name`	string	是	终端租客名称（最大 200 字符）
`sub_tenant_type`	string(enum)	是	`corporate` / `individual`
`sub_tenant_contact_person`	string	否	联系人
`sub_tenant_id_number`	string	否	证件号（明文传入，服务端加密存储）
`sub_tenant_phone`	string	否	联系电话（明文传入，服务端加密存储）
`start_date`	string(date)	是	子租赁起租日
`end_date`	string(date)	是	子租赁到期日（≤主合同到期日）
`monthly_rent`	number	是	月租金（元，>0）
`occupancy_status`	string(enum)	是	`occupied` / `signed_not_moved` / `moved_out` / `vacant`
`occupant_count`	integer	否	入住人数（公寓）
`notes`	string	否	备注
`review_status`	string(enum)	否	`draft`（暂存）/ `pending`（默认，直接提交审核）

Response 201 — `SubleaseDetail`

错误码

错误码	说明
`UNIT_NOT_IN_MASTER_CONTRACT`	单元不在主合同覆盖范围
`SUBLEASE_END_EXCEEDS_MASTER`	子租赁到期日超出主合同到期日
`UNIT_ALREADY_SUBLEASED`	同一单元已有在租记录

6.5 `POST /api/sublease-portal/subleases/import` — 批量导入子租赁

权限: `sublease.portal`

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	Excel 文件

Response 200 — `ImportBatchDetail` （见 §七）

6.6 `GET /api/sublease-portal/subleases/:id` — 子租赁填报详情

权限: `sublease.portal`

> 行级隔离：仅可见自身主合同范围内数据。

Response 200 — `SubleaseDetail` （见 §6.9 内部详情，但证件号/手机始终脱敏）

6.7 `PATCH /api/sublease-portal/subleases/:id` — 修改待审核或退回记录

权限: `sublease.portal`

Request Body: 同 `SubleaseCreateRequest` （所有字段可选），仅 `draft` 或 `rejected` 状态可修改。

Response 200 — `SubleaseDetail`

6.8 `POST /api/sublease-portal/subleases/:id/submit` — 提交审核

权限: `sublease.portal`

> `draft → pending`

Request Body: 无

Response 200 — `SubleaseDetail`（`review_status` 变为 `pending`）

6.8b `DELETE /api/sublease-portal/subleases/:id` — 删除草稿

权限: `sublease.portal`

> 仅限 `draft` 状态。

Response 200

```
{ "data": { "message": "草稿已删除" } }
```

错误码

错误码	说明
`SUBLEASE_NOT_DRAFT`	仅草稿可删除

6.9 `GET /api/subleases` — 内部子租赁分页列表

权限: `sublease.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`master_contract_id`	string(uuid)	否	按主合同过滤
`review_status`	string(enum)	否	审核状态
`occupancy_status`	string(enum)	否	入住状态
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `SubleaseDetail[]`（带 `meta`）

6.10 `GET /api/subleases/:id` — 子租赁详情

权限: `sublease.read`

Response 200 — `SubleaseDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	子租赁 ID

`master_contract_id`	string(uuid)	主合同 ID
`master_contract_no`	string	主合同编号
`unit_id`	string(uuid)	单元 ID
`unit_number`	string	单元编号
`building_name`	string	楼栋名称
`floor_name`	string?	楼层名称
`sub_tenant_name`	string	终端租客名称
`sub_tenant_type`	string(enum)	租客类型
`sub_tenant_contact_person`	string?	联系人
`sub_tenant_id_number_masked`	string?	证件号（脱敏：`****XXXX`）
`sub_tenant_phone_masked`	string?	联系电话（脱敏：`***XXXX`）
`start_date`	string(date)	起租日
`end_date`	string(date)	到期日
`monthly_rent`	number	月租金
`rent_per_sqm`	number?	单价（元/m^2/月）
`occupancy_status`	string(enum)	入住状态
`occupant_count`	integer?	入住人数
`review_status`	string(enum)	审核状态
`reviewer_user_id`	string(uuid)?	审核人
`reviewer_name`	string?	审核人姓名
`reviewed_at`	string(datetime)?	审核时间
`rejection_reason`	string?	退回原因
`version_no`	integer	版本号
`declared_for_month`	string(date)?	申报月份
`submission_channel`	string	提交渠道
`submitted_by_user_id`	string(uuid)?	提交人
`submitted_at`	string(datetime)?	提交时间
`notes`	string?	备注
`created_at`	string(datetime)	创建时间
`updated_at`	string(datetime)	更新时间

6.11 `POST /api/subleases/:id/unmask` — 查看子租赁方完整敏感信息

权限: `sublease.read` （需二次鉴权）

Request Body — `UnmaskRequest`

字段	类型	必填	说明
`current_password`	string	是	当前登录用户密码

Response 200 — `UnmaskResponse`

字段	类型	说明
`id_number`	string?	完整证件号
`contact_phone`	string?	完整联系电话

> 审计日志: `action="sublease.view_sensitive"` 。

6.12 `PATCH /api/subleases/:id/approve` — 审核通过

权限: `sublease.write`

Request Body: 无

Response 200 — `SubleaseDetail` （ `review_status` → `approved` ）

6.13 `PATCH /api/subleases/:id/reject` — 退回

权限: `sublease.write`

Request Body — `SubleaseReviewRequest`

字段	类型	必填	说明
`rejection_reason`	string	是	退回原因

Response 200 — `SubleaseDetail`

6.14 `GET /api/subleases/dashboard` — 穿透基础看板

权限: `sublease.read`

Response 200 — `SubleaseDashboard`

字段	类型	说明
`total_master_contracts`	integer	二房东主合同数
`total_units`	integer	二房东覆盖总单元数
`subleased_units`	integer	已填报子租赁单元数
`occupied_units`	integer	已入住单元数
`vacant_units`	integer	空置单元数
`penetration_occupancy_rate`	number	穿透出租率（0~1）
`by_master_contract`	`MasterContractStats[]`	按主合同分拆

`MasterContractStats`

字段	类型	说明
`master_contract_id`	string(uuid)	主合同 ID
`master_contract_no`	string	主合同编号
`tenant_name`	string	二房东名称
`master_rent`	number	主合同月租金
`total_units`	integer	覆盖单元数
`subleased_units`	integer	已填报数
`occupied_units`	integer	已入住数
`avg_sub_rent_per_sqm`	number?	终端平均单价
`premium_rate`	number?	溢价率

6.15 `GET /api/subleases/export` — 导出子租赁 Excel

权限: `sublease.read`

> 仅导出 `approved` 记录。

Response 200: Excel 二进制流

```
Content-Disposition: attachment; filename="subleases_export.xlsx"
```

七、数据导入与批次管理

7.1 `POST /api/imports` — 提交导入任务

权限: `assets.write` / `contracts.write` （依据 `data_type` ）

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	Excel 文件
`data_type`	string(enum)	是	`units` / `contracts` / `invoices`
`dry_run`	boolean	否	仅校验不入库（默认 false）

Response 200 — `ImportBatchDetail`

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	批次 ID
`batch_name`	string	批次名称
`data_type`	string(enum)	数据类别
`total_records`	integer	总记录数
`success_count`	integer	成功数
`failure_count`	integer	失败数
`rollback_status`	string(enum)	`committed` / `rolled_back`
`is_dry_run`	boolean	是否为试导入
`error_details`	`ImportError[]` ?	错误明细
`source_file_path`	string?	源文件路径
`created_by`	string(uuid)?	操作人
`created_at`	string(datetime)	创建时间

`ImportError`

字段	类型	说明
`row`	integer	错误行号
`field`	string	错误字段
`error`	string	错误描述

7.2 `GET /api/imports` — 导入批次列表

权限: `assets.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`data_type`	string(enum)	否	按数据类别过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `ImportBatchSummary[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	批次 ID
`batch_name`	string	批次名称
`data_type`	string(enum)	数据类别
`total_records`	integer	总记录数
`success_count`	integer	成功数
`failure_count`	integer	失败数
`rollback_status`	string(enum)	回滚状态
`is_dry_run`	boolean	是否试导入
`created_at`	string(datetime)	创建时间

7.3 `GET /api/imports/:id` — 批次详情

权限: `assets.read`

Response 200 — `ImportBatchDetail` （同 7.1）

7.4 `POST /api/imports/:id/rollback` — 按批次回滚

权限: `super_admin`

Request Body: 无

Response 200

字段	类型	说明

`rolled_back_count`	integer	回滚记录数

> 写审计日志。

错误码

错误码	说明
`BATCH_ALREADY_ROLLED_BACK`	批次已回滚
`BATCH_IS_DRY_RUN`	试导入批次无需回滚

7.5 `GET /api/imports/:id/errors` — 获取错误行报告

权限: `assets.read`

Response 200: Excel 二进制流（含原始行号 + 错误字段 + 错误原因）

```
Content-Disposition: attachment; filename="import_errors_{batch_id}.xlsx"
```

八、运维与辅助接口

8.1 `GET /api/jobs/executions` — 定时任务执行列表

权限: `ops.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`job_name`	string	否	按任务名过滤
`status`	string	否	`running` / `success` / `failed` / `retry_scheduled`
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `JobExecutionItem[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	执行 ID
`job_name`	string	任务名
`job_scope`	string?	任务范围

`status`	string	状态
`retry_count`	integer	重试次数
`started_at`	string(datetime)	开始时间
`finished_at`	string(datetime)?	结束时间
`error_message`	string?	错误信息
`triggered_by_user_id`	string(uuid)?	触发人
`created_at`	string(datetime)	创建时间

8.2 `POST /api/jobs/executions/:id/retry` — 手工重试失败任务

权限: `ops.write`

Request Body: 无

Response 200 — `JobExecutionItem`

8.3 `GET /api/files/:path` — 代理下载文件

权限: 已登录

Response 200: 文件二进制流（Content-Type 根据文件类型动态设置）

8.4 `POST /api/files` — 通用文件上传

权限: 已登录

Request: `multipart/form-data`

字段	类型	必填	说明
`file`	binary	是	文件

Response 201

字段	类型	说明
`storage_path`	string	存储路径
`file_size_kb`	integer	文件大小（KB）
`content_type`	string	MIME 类型

8.5 `GET /api/audit-logs` — 审计日志分页列表

权限: `super_admin`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`resource_type`	string	否	资源类型过滤
`resource_id`	string(uuid)	否	资源 ID
`user_id`	string(uuid)	否	操作人
`created_at_from`	string(datetime)	否	时间范围起
`created_at_to`	string(datetime)	否	时间范围止
`page`	integer	否	页码（默认 1）
`pageSize`	integer	否	每页条数（默认 50，最大 200）

Response 200 — `AuditLogEntry[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	日志 ID
`user_id`	string(uuid)	操作人 ID
`user_name`	string	操作人姓名
`action`	string	操作类型（如 `contract.update` ）
`resource_type`	string	资源类型
`resource_id`	string(uuid)	资源 ID
`before_json`	object?	变更前快照
`after_json`	object?	变更后快照
`ip_address`	string?	客户端 IP
`created_at`	string(datetime)	操作时间

8.6 `GET /api/health` — 健康检查

权限: 公共

Response 200

```
{
  "data": {
    "status": "ok",
```

```
    "version": "1.7.0",
    "database": "connected",
    "timestamp": "2026-04-08T08:00:00Z"
  }
}
```

八-A、通知系统

8A.1 `GET /api/notifications` — 通知列表

权限: 已认证（返回当前用户通知）

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`is_read`	boolean	否	过滤已读/未读
`type`	string(enum)	否	通知类型过滤
`severity`	string(enum)	否	严重级别过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `NotificationItem[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	通知 ID
`type`	string(enum)	通知类型: `contract_expiring` / `invoice_overdue` / `workorder_assigned` / `workorder_completed` / `approval_pending` / `system_alert` / `kpi_published`
`severity`	string(enum)	严重级别: `info` / `warning` / `critical`
`title`	string	通知标题
`content`	string	通知正文
`is_read`	boolean	是否已读
`resource_type`	string?	关联资源类型（ `contract` / `invoice` / `workorder` ）
`resource_id`	string(uuid)?	关联资源 ID
`created_at`	string(datetime)	创建时间

8A.2 `PATCH /api/notifications/:id/read` — 标记单条已读

权限: 已认证

Response 200

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	通知 ID
`is_read`	boolean	`true`

8A.3 `POST /api/notifications/read-all` — 全部标记已读

权限: 已认证

Response 200

字段	类型	说明
`updated_count`	integer	标记已读数量

8A.4 `GET /api/notifications/unread-count` — 未读数量

权限: 已认证

Response 200

字段	类型	说明
`unread_count`	integer	未读通知总数
`by_severity`	object	按级别统计 `{ "critical": 2, "warning": 5, "info": 10 }`

八-B、审批队列

8B.1 `GET /api/approvals` — 待审批列表

权限: 已认证（返回当前用户待审批项）

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`status`	string(enum)	否	`pending` / `approved` / `rejected` （默认 `pending` ）
`type`	string(enum)	否	审批类型过滤
`page`	integer	否	页码
`pageSize`	integer	否	每页条数

Response 200 — `ApprovalItem[]` （带 `meta` ）

字段	类型	说明
`id`	string(uuid)	审批记录 ID
`type`	string(enum)	审批类型: `contract_termination` / `deposit_refund` / `invoice_adjustment` / `sublease_submission`
`status`	string(enum)	审批状态: `pending` / `approved` / `rejected`
`title`	string	审批标题
`description`	string?	描述/理由
`resource_type`	string	关联资源类型
`resource_id`	string(uuid)	关联资源 ID
`submitted_by`	string(uuid)	提交人 ID
`submitted_by_name`	string	提交人姓名
`submitted_at`	string(datetime)	提交时间
`reviewed_by`	string(uuid)?	审批人 ID
`reviewed_at`	string(datetime)?	审批时间
`review_comment`	string?	审批意见

8B.2 `PATCH /api/approvals/:id` — 审批操作

权限: 按审批类型动态校验（如合同相关需 `contracts.approve` ）

Request Body

字段	类型	必填	说明
`action`	string(enum)	是	`approve` / `reject`
`comment`	string	否	审批意见

Response 200 — `ApprovalItem`

错误码

错误码	说明
`APPROVAL_NOT_FOUND`	审批记录不存在
`APPROVAL_ALREADY_PROCESSED`	审批已处理
`APPROVAL_SELF_REVIEW`	不允许审批自己提交的内容

九、首页看板聚合

9.1 `GET /api/dashboard/overview` — 首页概览卡片

权限: 已认证（按 JWT 角色裁剪返回字段）

> 不同角色看到不同卡片:
>
> - `super_admin` / `operations_manager` : 全部字段
> - `leasing_specialist` : 资产 + 合同部分
> - `finance_staff` : 财务 + 收缴率部分
> - `maintenance_staff` : 工单部分
> - 其它角色: 仅 `welcome_message`

Response 200 — `DashboardOverview`

字段	类型	说明
`total_buildings`	integer?	楼栋数
`total_units`	integer?	房间总数
`total_area`	number?	总面积（m^2）
`occupancy_rate`	number?	综合出租率（0~1）
`active_contracts`	integer?	有效合同数
`expiring_soon_contracts`	integer?	即将到期合同数（90天内）
`wale`	number?	全局 WALE（年）

`monthly_revenue`	number?	本月应收（元）
`monthly_collected`	number?	本月实收（元）
`collection_rate`	number?	本月收缴率（0~1）
`overdue_amount`	number?	逾期总额（元）
`overdue_invoices`	integer?	逾期账单数
`open_workorders`	integer?	待处理工单数
`avg_resolution_hours`	number?	平均解决时长（小时）
`noi_current_month`	number?	本月 NOI
`noi_budget_achievement`	number?	NOI 预算达成率(0~1)
`unread_notifications`	integer?	未读通知数
`pending_approvals`	integer?	待审批数

> 值为 `null` 表示该角色无权查看该指标，前端不渲染对应卡片。

9.2 `GET /api/dashboard/revenue-trend` — 收入趋势

权限: `finance.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`months`	integer	否	蓝看月数（默认 12）
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋
`property_type`	string(enum)	否	按业态

Response 200 — `RevenueTrendPoint[]`

字段	类型	说明
`month`	string	月份标识（ `2026-01` ）
`receivable`	number	应收（元）
`collected`	number	实收（元）
`collection_rate`	number	收缴率（0~1）
`overdue`	number	逾期额（元）

9.3 `GET /api/dashboard/occupancy-trend` — 出租率趋势

权限: `assets.read`

Query 参数

参数	类型	必填	说明
`months`	integer	否	回看月数（默认 12）
`building_id`	string(uuid)	否	按楼栋

Response 200 — `OccupancyTrendPoint[]`

字段	类型	说明
`month`	string	月份标识
`occupancy_rate`	number	当月出租率（0~1）
`vacant_units`	integer	空置房间数
`vacant_area`	number	空置面积（m^2）

附录 A：DTO 索引

序号	DTO 名称	所属章节	说明
1	`LoginResponse`	§1.1	登录响应（含 token + UserBrief）
2	`UserBrief`	§1.1	用户简要信息
3	`CurrentUser`	§1.4	当前用户完整信息含权限
4	`UserSummary`	§1.5	用户列表项
5	`UserDetail`	§1.6	用户完整详情
6	`UserCreateRequest`	§1.7	创建用户请求体
7	`ChangePasswordRequest`	§1.12	改密请求体
8	`DepartmentTree`	§1A.1	部门树节点（嵌套）
9	`DepartmentCreateRequest`	§1A.2	创建部门请求体
10	`ManagedScopeConfig`	§1A.5	管辖范围配置
11	`ManagedScopeSetRequest`	§1A.6	设置管辖范围请求体
12	`BuildingSummary`	§2.1	楼栋信息
13	`BuildingCreateRequest`	§2.2	创建楼栋请求体
14	`FloorSummary`	§2.5	楼层信息
15	`FloorCreateRequest`	§2.6	创建楼层请求体
16	`FloorHeatmap` / `HeatmapUnit`	§2.9	热区与状态色块
17	`FloorPlanVersionDto`	§2.10	楼层图纸版本
18	`UnitSummary`	§2.12	单元列表项
19	`UnitCreateRequest`	§2.13	创建单元请求体
20	`UnitDetail`	§2.14	单元完整详情
21	`RenovationDetail`	§2.19	改造记录详情
22	`AssetOverview` / `PropertyTypeStats`	§2.23	资产概览看板
23	`TenantSummary`	§3.1	租客列表项
24	`TenantCreateRequest`	§3.2	创建租客请求体
25	`TenantDetail`	§3.3	租客详情（含脱敏字段）
26	`UnmaskRequest` / `UnmaskResponse`	§3.5	脱敏还原
27	`ContractSummary`	§3.6	合同列表项
28	`ContractCreateRequest` / `ContractUnitInput`	§3.7	创建合同请求体
29	`ContractDetail` / `ContractUnitDetail`	§3.8	合同完整详情
30	`TerminateContractRequest`	§3.13	合同终止请求体

31	`ContractAttachmentListItem`	§3.10	合同附件列表项
32	`EscalationPhaseDto` / `EscalationPhaseInput`	§3.14	递增阶段
33	`WaleResult` / `WaleGroup`	§3.16	WALE 双口径
34	`AlertItem`	§3.17	预警列表项
35	`AlertUnreadResponse`	§3.18	未读预警数量
36	`DepositSummary` / `DepositDetail`	§3A.1~3A.3	押金
37	`DepositTransactionDto`	§3A.8	押金流水
38	`EscalationTemplateDto`	§3B.1	递增模板
39	`ApplyTemplateRequest`	§3B.6	应用模板请求体
40	`RentForecastRow`	§3C.1	租金预测行
41	`WaleTrendPoint`	§3C.3	WALE 趋势数据点
42	`WaleWaterfallItem`	§3C.4	WALE 瀑布图项
43	`InvoiceSummary` / `InvoiceDetail`	§4.1/4.4	账单
44	`InvoiceItemDto`	§4.5	账单费项明细
45	`InvoiceVoidRequest`	§4.7	作废账单请求体
46	`PaymentCreateRequest` / `AllocationInput`	§4.8	收款请求体
47	`PaymentDetail` / `PaymentAllocationDto`	§4.10	收款详情
48	`ExpenseSummary` / `ExpenseCreateRequest`	§4.12/4.13	运营支出
49	`NoiSummary`	§4.16	NOI 汇总
50	`NoiTrendPoint`	§4.17	NOI 趋势
51	`NoiBreakdownItem`	§4.18	NOI 拆分
52	`NoiVacancyLossItem`	§4.19	空置损失
53	`NoiBudgetItem` / `NoiBudgetCreateRequest`	§4.20/4.21	NOI 预算
54	`MeterReadingDetail` / `MeterReadingCreateRequest`	§4A	水电抄表
55	`TurnoverReportDetail` / `TurnoverReportCreateRequest`	§4B	营业额申报
56	`KpiMetricDefinitionDto`	§4C.1	KPI 指标
57	`ManualKpiInputRequest`	§4C.3	手动指标录入
58	`KpiSchemeDetail` / `KpiSchemeMetricConfig` / `KpiSchemeTargetConfig`	§4D.3	KPI 方案
59	`KpiScoreSnapshotDetail` / `KpiScoreSnapshotItemDto`	§4E.4	KPI 快照
60	`KpiRankingResponse` / `RankingItem`	§4E.6	KPI 排名
61	`KpiTrendResponse` / `KpiTrendPoint`	§4E.7	KPI 趋势

62	`KpiAppealCreateRequest` / `KpiAppealReviewRequest`	§4E.9/4E.11	KPI 申诉
63	`WorkOrderDetail` / `WorkOrderCreateRequest`	§5.2/5.3	工单
64	`WorkOrderRejectRequest`	§5.5	工单拒绝
65	`WorkOrderPhotoDto`	§5.3	工单照片
66	`SupplierDetail`	§5.14	供应商详情
67	`SubleasePortalUnit`	§6.2	二房东可填报单元
68	`SubleaseCreateRequest`	§6.4	子租赁创建
69	`SubleaseDetail`	§6.10	子租赁详情
70	`SubleaseReviewRequest`	§6.13	子租赁审核
71	`SubleaseDashboard` / `MasterContractStats`	§6.14	穿透看板
72	`ImportBatchDetail` / `ImportError`	§7.1	导入批次
73	`JobExecutionItem`	§8.1	任务执行记录
74	`AuditLogEntry`	§8.5	审计日志
75	`TenantContractItem`	§3.22	租客关联合同项
76	`TenantWorkOrderItem`	§3.23	租客关联工单项
77	`TenantCreditDetail` / `CreditTrendPoint`	§3.24	租客信用详情与趋势
78	`ContractChainItem`	§3.25	合同续约链
79	`WaleDashboard` / `WaleByType`	§3C.5	WALE 综合看板
80	`AtRiskContract`	§3C.6	到期风险合同
81	`InvoiceItemInline`	§4.4	账单费项内联
82	`DepositInlineSummary`	§3.8	合同详情押金摘要内联
83	`RenewalChainItem`	§3.8	合同详情续约链内联
84	`InvoicePaymentItem`	§4.24	账单收款记录
85	`DunningLogItem`	§4.25 / §4.26	催收记录
86	`NoiBudgetItem`	§4.21~4.23	NOI 预算项
87	`AllocationPreview` / `UnitAllocation`	§4A.5	水电费分摊预览
88	`WorkOrderCostReport` / `CostGroup`	§5.16	工单费用报表
89	`NotificationItem`	§8A.1	通知项
90	`ApprovalItem`	§8B.1	审批项
91	`DashboardOverview`	§9.1	首页概览看板
92	`RevenueTrendPoint`	§9.2	收入趋势点

93	`OccupancyTrendPoint`	§9.3	出租率趋势点

附录 B：枚举值速查表

枚举名	值
property_type	office / retail / apartment
unit_status	leased / vacant / expiring_soon / non_leasable
unit_decoration	blank / simple / refined / raw
user_role	super_admin / operations_manager / leasing_specialist / finance_staff / maintenance_staff / property_inspector / report_viewer / sub_landlord
tenant_type	corporate / individual
contract_status	quoting / pending_sign / active / expiring_soon / expired / renewed / terminated
escalation_type	fixed_rate / fixed_amount / step / cpi / periodic / base_after_free_period
alert_type	lease_expiry_90 / lease_expiry_60 / lease_expiry_30 / payment_overdue_1 / payment_overdue_7 / payment_overdue_15 / monthly_expiry_summary / deposit_refund_reminder
invoice_status	draft / issued / paid / overdue / cancelled / exempt
invoice_item_type	rent / management_fee / electricity / water / parking / storage / revenue_share / other
expense_category	utility_common / outsourced_property / repair / insurance / tax / other
deposit_status	collected / frozen / partially_credited / refunded
termination_type	normal_expiry / tenant_early_exit / mutual_agreement / owner_termination
work_order_status	submitted / approved / in_progress / pending_inspection / completed / rejected / on_hold
work_order_priority	normal / urgent / critical
sublease_occupancy_status	occupied / signed_not_moved / moved_out / vacant
sublease_review_status	draft / pending / approved / rejected
kpi_period_type	monthly / quarterly / yearly
meter_type	water / electricity / gas
reading_cycle	monthly / bimonthly

turnover_approval_status	pending / approved / rejected
import_data_type	units / contracts / invoices
import_rollback_status	committed / rolled_back
payment_method	bank_transfer / cash / online / offset
snapshot_status	draft / frozen / recalculated
appeal_status	pending / approved / rejected
kpi_direction	positive / negative
notification_type	contract_expiring / invoice_overdue / workorder_assigned / workorder_completed / approval_pending / system_alert / kpi_published
notification_severity	info / warning / critical
approval_type	contract_termination / deposit_refund / invoice_adjustment / sublease_submission
approval_status	pending / approved / rejected
dunning_method	phone / sms / letter / visit / legal
credit_rating	A / B / C / D
renewal_intent	willing / undecided / unwilling

附录 C：全量错误码速查

错误码	HTTP	适用端点
`INVALID_CREDENTIALS`	401	login
`ACCOUNT_LOCKED`	423	login
`ACCOUNT_DISABLED`	403	login
`ACCOUNT_FROZEN`	403	login
`TOKEN_EXPIRED`	401	refresh
`TOKEN_REVOKED`	401	refresh
`SESSION_VERSION_MISMATCH`	401	refresh
`INVALID_OLD_PASSWORD`	400	change-password
`PASSWORD_TOO_WEAK`	400	create user / change-password
`PASSWORD_SAME_AS_OLD`	400	change-password
`EMAIL_ALREADY_EXISTS`	409	create user
`BOUND_CONTRACT_REQUIRED`	400	create user (sub_landlord)
`CONTRACT_NOT_SUBLEASE_MASTER`	400	create user (sub_landlord)
`MAX_DEPTH_EXCEEDED`	400	departments
`PARENT_DEPARTMENT_NOT_FOUND`	404	departments
`PARENT_DEPARTMENT_INACTIVE`	400	departments
`DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_USERS`	409	delete department
`DEPARTMENT_HAS_ACTIVE_CHILDREN`	409	delete department
`FLOOR_ALREADY_EXISTS`	409	create floor
`CONTRACT_NOT_FOUND`	404	contracts
`CONTRACT_NO_ALREADY_EXISTS`	409	create contract
`UNIT_ALREADY_LEASED`	409	create contract
`TENANT_NOT_FOUND`	404	create contract
`INVALID_CONTRACT_DATES`	400	create contract
`CONTRACT_UNITS_NOT_PATCHABLE`	400	patch contract
`CONTRACT_NOT_ACTIVE`	400	terminate
`TERMINATION_DATE_INVALID`	400	terminate
`INVALID_PASSWORD`	400	unmask
`DEDUCTION_EXCEEDS_BALANCE`	400	deposit deduct
`CONTRACT_HAS_OUTSTANDING_INVOICES`	400	deposit refund
`TARGET_CONTRACT_NOT_RENEWAL`	400	deposit transfer
`WEIGHT_SUM_NOT_ONE`	400	KPI scheme metrics
`INVOICE_NOT_VOIDABLE`	400	void invoice
`ALLOCATION_EXCEEDS_OUTSTANDING`	400	payment

`ALLOCATION_SUM_MISMATCH`	400	payment
`EXPENSE_LINKED_TO_WORKORDER`	400	delete expense
`INVALID_READING`	400	meter readings
`METER_READING_ALREADY_INVOICED`	400	patch meter reading
`METRIC_NOT_MANUAL_INPUT`	400	manual KPI input
`SNAPSHOT_NOT_DRAFT`	400	freeze snapshot
`APPEAL_WINDOW_CLOSED`	400	KPI appeal
`SNAPSHOT_NOT_FROZEN`	400	KPI appeal
`APPEAL_ALREADY_EXISTS`	409	KPI appeal
`WORKORDER_NOT_REJECTABLE`	400	reject workorder
`REOPEN_WINDOW_CLOSED`	400	reopen workorder
`UNIT_NOT_IN_MASTER_CONTRACT`	400	sublease
`SUBLEASE_END_EXCEEDS_MASTER`	400	sublease
`UNIT_ALREADY_SUBLEASED`	409	sublease
`SUBLEASE_NOT_DRAFT`	400	delete sublease draft
`BATCH_ALREADY_ROLLED_BACK`	400	import rollback
`BATCH_IS_DRY_RUN`	400	import rollback
`NOI_BUDGET_NOT_FOUND`	404	NOI budget
`INVOICE_ALREADY_PAID`	400	dunning
`APPROVAL_NOT_FOUND`	404	approvals
`APPROVAL_ALREADY_PROCESSED`	400	approvals
`APPROVAL_SELF_REVIEW`	403	approvals